

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Ciclo Básico Común

Análisis Matemático I

Cátedra Palacios - Puebla

Notas teóricas VII: Integrales

En esta unidad estudiaremos, por un lado, como encontrar una función conociendo su derivada y, por otro, como calcular áreas de regiones y volúmenes en el espacio. Estas dos cuestiones, que en apariencia no están relacionadas, sin embargo lo están. Este nexo, establecido en el teorema fundamental del cálculo, se desprende de los trabajos de Newton y Leibniz y constituye uno de los resultados más importantes del Análisis.

1. Primitivas

Primero nos ocuparemos del siguiente problema:

dada una función $f(x)$ hallar una función $g(x)$ tal que $f(x)$ sea la derivada de $g(x)$.

Este problema se presenta, por ejemplo, si conocemos la velocidad instantánea de un móvil y su posición en un instante determinado y deseamos conocer su posición en todo momento.

Definición 1.1. Sea $f(x)$ una función. Llamaremos primitivas o antiderivadas de $f(x)$ a las funciones $g(x)$ tales que

$$g'(x) = f(x), \quad \forall x \in \text{Dom}(f)$$

Ejemplo 1.1. Consideremos la función $f(x) = x^4$ y busquemos sus primitivas. Hemos visto que $(x^5)' = 5x^4$, así que $\frac{1}{5}x^5$ es una primitiva de $f(x)$. También podemos ver que al sumarle constantes a esta primitiva obtenemos funciones $g(x) = \frac{1}{5}x^5 + C$, ($C \in \mathbb{R}$), que también son primitivas de $f(x)$. La pregunta que surge naturalmente es si ya conseguimos todas las primitivas de $f(x)$ o existen más. En este punto debemos recordar una de las consecuencias del teorema de Lagrange que nos permitirá concluir que todas las primitivas de $f(x)$ son de la forma $g(x) = \frac{1}{5}x^5 + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Observación 1. [Consecuencia del Teorema de Lagrange] Si $f(x)$ y $g(x)$ son dos funciones derivables tales que $f'(x) = g'(x)$ para todo $x \in (a, b)$, entonces existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = g(x) + C$.

Entonces, si encontramos una primitiva de $f(x)$, todas las primitivas de $f(x)$ se obtendrán al sumarle constantes a la primitiva hallada.

Definición 1.2. Al conjunto de todas las primitivas de $f(x)$ lo llamaremos integral indefinida (o simplemente integral) de $f(x)$. Lo notaremos

$$\int f(x)dx = g(x) + C,$$

donde $g(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y $C \in \mathbb{R}$.

Se lee “la integral de $f(x)$ respecto a x es $g(x) + C$ ”. La función $f(x)$ es el integrando de la integral, la variable x es la variable de integración y la constante C se llama constante de integración. Cuando nos referimos a “integrar $f(x)$ ”, estamos pidiendo hallar las primitivas de $f(x)$.

leyendo al revés la tabla de derivadas podemos obtener las integrales de algunas funciones elementales:

1. $\int 1dx = x + C$ ya que $(x + C)' = 1$.

2. $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha + 1}x^{\alpha+1}$, para $\alpha \in \mathbb{R} - \{-1\}$, ya que $\left(\frac{1}{\alpha + 1}x^{\alpha+1}\right)' = x^\alpha$

3. En el caso $\alpha = -1$, tenemos $\int \frac{1}{x}dx = \ln(|x|) + C$ ya que:

- si $x > 0$, $(\ln(|x|) + C)' = (\ln(x) + C)' = \frac{1}{x}$

- si $x < 0$, $(\ln(|x|) + C)' = (\ln(-x) + C)' = \frac{1}{-x}(-1) = \frac{1}{x}$

4. $\int e^x dx = e^x + C$ ya que $(e^x + C)' = e^x$

5. $\int \cos(x)dx = \sin(x) + C$ ya que $(\sin(x) + C)' = \cos(x)$

6. $\int \sin(x)dx = -\cos(x) + C$ ya que $(-\cos(x) + C)' = -(-\sin(x)) = \sin(x)$

7. $\int \sec^2(x)dx = \tan(x) + C$ ya que $(\tan(x) + C)' = \sec^2(x)$

8. $\int \cosh(x)dx = \sinh(x) + C$ ya que $(\sinh(x) + C)' = \cosh(x)$

9. $\int \sinh(x)dx = \cosh(x) + C$ ya que $(\cosh(x) + C)' = \sinh(x)$

Además tenemos propiedades para la suma y el producto por escalares que se deducen de las propiedades de las derivadas:

1. $\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

2. $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$

Veamos algunos ejemplos donde calcularemos integrales a partir de estas propiedades y las integrales de las funciones elementales.

Ejemplo 1.2. Calculemos la integral $\int (5x^3 + 4x^2 - 7x + 2)dx$.

$$\begin{aligned}\int (5x^3 + 4x^2 - 7x + 2)dx &= \int 5x^3dx + \int 4x^2dx - \int 7xdx + \int 2dx \\ &= 5 \int x^3dx + 4 \int x^2dx - 7 \int xdx + 2 \int 1dx \\ &= 5\frac{x^4}{4} + 4\frac{x^3}{3} - 7\frac{x^2}{2} + 2x + C = \frac{5}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 2x + C\end{aligned}$$

Observemos que en el primer paso utilizamos la propiedad de la suma, en el segundo la propiedad del producto por escalares y en el tercero las integrales de potencias de x . En vez de considerar una constante por cada integral, tomamos una única constante C al final.

Para comprobar que el resultado es correcto sólo necesitamos derivar la función obtenida y comprobar que es igual al integrando de la integral:

$$\left(\frac{5}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 2x + C\right)' = \frac{5}{4}4x^3 + \frac{4}{3}3x^2 - \frac{7}{2}2x + 2 = 5x^3 + 4x^2 - 7x + 2$$

Ejemplo 1.3. Calculemos $\int(x^2\sqrt[3]{x} + \frac{7}{\sqrt[5]{x}} - 2\text{sen}(x))dx$.

Para poder aplicar las propiedades nos conviene reescribir el integrando ya que

$$x^2\sqrt[3]{x} = x^2x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{7}{3}} \quad y \quad \frac{7}{\sqrt[5]{x}} = \frac{7}{x^{\frac{1}{5}}} = 7x^{-\frac{1}{5}}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int(x^2\sqrt[3]{x} + \frac{7}{\sqrt[5]{x}} - 2\text{sen}(x))dx &= \int(x^{\frac{7}{3}} + 7x^{-\frac{1}{5}} - 2\text{sen}(x))dx \\ &= \int x^{\frac{7}{3}}dx + 7 \int x^{-\frac{1}{5}}dx - 2 \int \text{sen}(x)dx = \frac{1}{\frac{7}{3}+1}x^{\frac{7}{3}+1} + 7\frac{1}{-\frac{1}{5}+1}x^{-\frac{1}{5}+1} - 2(-\cos(x)) + C \\ &= \frac{3}{10}x^{\frac{10}{3}} + \frac{35}{4}x^{\frac{4}{5}} + 2\cos(x) + C \end{aligned}$$

Ejemplo 1.4. Veamos que

$$\int x\text{sen}(x)dx \neq \frac{x^2}{2}(-\cos(x)) + C$$

ya que

$$(\frac{x^2}{2}(-\cos(x)) + C)' = (\frac{x^2}{2})'(-\cos(x)) + \frac{x^2}{2}(-\cos(x))' = x(-\cos(x)) + \frac{x^2}{2}\text{sen}(x) \neq x\text{sen}(x)$$

En este caso

$$\int x\text{sen}(x)dx = -x\cos(x) + \text{sen}(x) + C$$

ya que

$$\begin{aligned} (-x\cos(x) + \text{sen}(x) + C)' &= (-x)' \cos(x) + (-x)(\cos(x))' + (\text{sen}(x))' \\ &= -(\cos(x)) + (-x)(-\text{sen}(x)) + \cos(x) = x\text{sen}(x) \end{aligned}$$

Más adelante estudiaremos el método de integración por partes que nos permitirá calcular esta integral.

Observación 2. A partir del ejemplo anterior podemos observar que

$$\int(f(x)g(x))dx \neq \left(\int f(x)dx\right)\left(\int g(x)dx\right)$$

Ejemplo 1.5. Podemos utilizar las primitivas para analizar el movimiento de un objeto que se mueve en línea recta. Si el objeto tiene la función posición $s(t)$, entonces la función velocidad es $v(t) = s'(t)$. Esto significa que la función posición es una primitiva de la función velocidad. Del mismo modo, la función aceleración es $a(t) = v'(t)$, de manera que la función velocidad es una primitiva de la aceleración. Si se conocen la aceleración y los

valores iniciales $s(0)$ y $v(0)$, entonces puede hallarse la función posición integrando dos veces.

Supongamos que una partícula se mueve en línea recta y con una aceleración dada por $a(t) = 4\cos(t) - 3\sin(t)$. Su velocidad inicial es $v(0) = 5\text{cm/seg}$ y su posición inicial es $s(0) = 3\text{cm}$. Encontremos su función posición $s(t)$.

Comencemos buscando la velocidad

$$v(t) = \int (4\cos(t) - 3\sin(t))dt = 4\sin(t) + 3\cos(t) + C_1$$

$$v(0) = 4\sin(0) + 3\cos(0) + C_1 = 3 + C_1 = 5 \quad \Leftrightarrow \quad C_1 = 2$$

Entonces

$$v(t) = 4\sin(t) + 3\cos(t) + 2$$

Ahora busquemos la posición

$$s(t) = \int (4\sin(t) + 3\cos(t) + 2)dx = 4(-\cos(t)) + 3\sin(t) + 2t + C_2$$

$$s(0) = -4\cos(0) + 3\sin(0) + 2 \cdot 0 + C_2 = -4 + C_2 = 3 \quad \Leftrightarrow \quad C_2 = 7$$

Por lo tanto

$$s(t) = -4\cos(t) + 3\sin(t) + 2t + 7$$

Ejemplo 1.6. Un tren de alta velocidad acelera a una razón de $1,2\text{ m/seg}^2$. Su rapidez máxima es de $151,2\text{km/h}$. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer el tren si se acelera desde el reposo hasta que alcanza su rapidez máxima y a continuación corre a esa rapidez durante 7 minutos?

Durante los segundos que tarda hasta llegar a su rapidez máxima, su aceleración es $a(t) = 1,2\text{m/seg}^2$. Entonces la velocidad estará dada por

$$v(t) = \int 1,2dt = 1,2t + C$$

Como parte del reposo, su velocidad en el instante $t = 0$ es $v(0) = 0$. Por lo tanto $C = 0$ y

$$v(t) = 1,2t\text{ m/seg}$$

Calculemos en que instante llegará a la velocidad máxima de $151,2\text{km/h}$ o, equivalentemente, 42 m/seg .

$$v(t) = 42\text{ m/seg} \quad \Leftrightarrow \quad 1,2t = 42 \quad \Leftrightarrow \quad t = 35\text{seg}$$

Calculemos la posición $s(t)$ del tren:

- Para $0 \leq t \leq 35$,

$$s(t) = \int 1,2tdt = 1,2\frac{t^2}{2} + A$$

Como $s(0) = 0$, nos queda $A = 0$ y

$$s(t) = 0,6t^2$$

En los 35 primeros segundos recorrió

$$s(35) = 0,6(35)^2 = 735\text{m}$$

- Para $t > 35$, la velocidad fue constantemente 42 m/seg . Entonces

$$s(t) = \int 42 dt = 42t + B$$

Usamos el dato que $s(35) = 735$ para hallar la constante B .

$$s(35) = 42 \cdot 35 + B = 735 \quad \Leftrightarrow B = -735$$

Entonces

$$s(t) = 42t - 735$$

Para saber que distancia recorrió calculamos $s(455)$ ya que partió desde la posición 0 y transcurrieron $35 + 7 \cdot 60 = 455$ segundos. Obtenemos que la distancia recorrida por el tren es $s(455) = 18375$ metros o 18,375 kilómetros.

2. Métodos de integración

2.1. Método de sustitución

Supongamos que queremos calcular una integral de la forma

$$\int f(g(x))g'(x)dx$$

Observemos que si $h(x)$ es una primitiva de $f(x)$, o sea, $h'(x) = f(x)$, tenemos que $h(g(x))$ es una primitiva de $f(g(x))g'(x)$ ya que

$$(h(g(x)))' = h'(g(x))g'(x) = f(g(x))g'(x)$$

Entonces, el método de sustitución propone hacer una “sustitución” o un “cambio de variable”

$$u = g(x), \quad du = g'(x)dx$$

de modo que nos quede

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du,$$

donde la segunda integral será más fácil de calcular que la primera.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.1. Consideremos la integral

$$\int (6x^5 - 1)\cos(x^6 - x)dx$$

Podemos llamar

$$u = x^6 - x$$

$$du = (x^6 - x)'dx = (6x^5 - 1)dx$$

y entonces nos queda

$$\int (6x^5 - 1)\cos(x^6 - x)dx = \int \cos(u)du$$

A esta segunda integral la calculamos directamente, obteniendo

$$\int (6x^5 - 1)\cos(x^6 - x)dx = \int \cos(u)du = \operatorname{sen}(u) + C = \operatorname{sen}(x^6 - x) + C$$

Notemos que si derivamos $\operatorname{sen}(x^6 - x) + C$ usando la regla de la cadena obtenemos el integrando $\cos(x^6 - x)(6x^5 - 1)$, lo que nos garantiza que la primitiva hallada es correcta.

Ejemplo 2.2. Vamos a calcular

$$\int \frac{\sqrt[3]{3 + 7\ln(x)}}{x} dx = \int \sqrt[3]{3 + 7\ln(x)} \frac{1}{x} dx$$

En este ejemplo llamaremos

$$u = 3 + 7\ln(x)$$

$$du = (3 + 7\ln(x))' dx = \frac{7}{x} dx$$

Observemos que no podemos reemplazar directamente como en el caso anterior, pero podríamos reescribir nuestra integral para que aparezca el 7 que necesitamos (para ello multiplicamos y dividimos por 7)

$$\int \sqrt[3]{3 + 7\ln(x)} \frac{1}{x} \frac{7}{7} dx = \frac{1}{7} \int \sqrt[3]{3 + 7\ln(x)} \frac{7}{x} dx$$

Ahora ya podemos hacer la sustitución

$$\frac{1}{7} \int \sqrt[3]{3 + 7\ln(x)} \frac{7}{x} dx = \frac{1}{7} \int \sqrt[3]{u} du = \frac{1}{7} \int u^{\frac{1}{3}} du = \frac{1}{7} \left[\frac{1}{\frac{1}{3} + 1} u^{\frac{1}{3} + 1} + C \right] = \frac{3}{28} (3 + 7\ln(x))^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{7} C$$

Luego, llamando $K = \frac{1}{7} C$, nos queda

$$\int \frac{\sqrt[3]{3 + 7\ln(x)}}{x} dx = \frac{3}{28} (3 + 7\ln(x))^{\frac{4}{3}} + K$$

En los siguientes ejemplos, no vamos a renombrar las constantes y directamente las vamos a sumar al final a la primitiva que hallemos.

Ejemplo 2.3. Calculemos

$$\int \frac{3x^2 + 5x}{2x^3 + 5x^2 + 4} dx = \int \frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 4} (3x^2 + 5x) dx$$

Tomamos

$$u = 2x^3 + 5x^2 + 4$$

$$du = (2x^3 + 5x^2 + 4)' dx = (6x^2 + 10x) dx$$

Nuevamente no podemos reemplazar directamente pero podemos reescribir el integrando del siguiente modo

$$\int \frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 4} (3x^2 + 5x) \frac{2}{2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{2x^3 + 5x^2 + 4} 2(3x^2 + 5x) dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln(|u|) + C$$

Luego

$$\int \frac{3x^2 + 5x}{2x^3 + 5x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \ln(|2x^3 + 5x^2 + 4|) + C$$

Ejemplo 2.4. Calculemos

$$\int a^x dx, \quad a > 0, \quad a \neq 1$$

Recordemos que podemos escribir $a^x = e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln(a)}$. Podemos tomar entonces

$$u = x \ln(a)$$

$$du = \ln(a) dx$$

Reescribiendo convenientemente el integrando nos queda

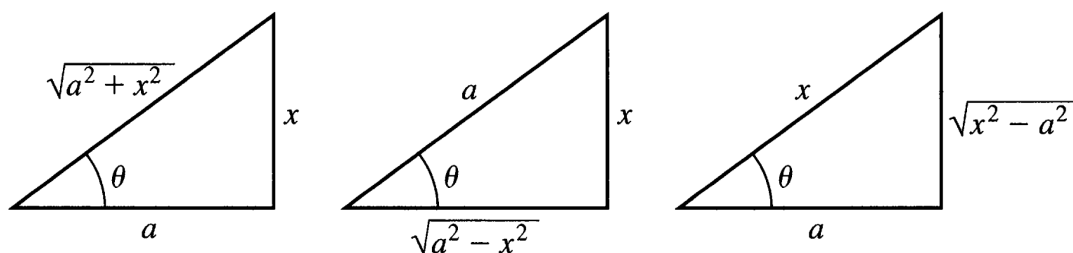
$$\int a^x dx = \int e^{x \ln(a)} dx = \int e^{x \ln(a)} \frac{\ln(a)}{\ln(a)} dx = \frac{1}{\ln(a)} \int e^{x \ln(a)} \ln(a) dx = \frac{1}{\ln(a)} \int e^u du = \frac{1}{\ln(a)} e^u + C$$

Entonces

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln(a)} e^{x \ln(a)} + C = \frac{1}{\ln(a)} a^x + C$$

2.2. Sustitución trigonométrica

Para $a > 0$ consideremos los siguientes triángulos



A partir de ellos vamos a demostrar que valen las siguientes igualdades:

1. $\int \frac{a}{a^2 + x^2} dx = \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$
2. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsen\left(\frac{x}{a}\right) + C$ (fórmula válida para $x^2 < a^2$)
3. $\int \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \operatorname{arcsec}\left(\left|\frac{x}{a}\right|\right) + C$ (fórmula válida para $x^2 > a^2$)

Observemos que también podríamos verificar estas integrales derivando las inversas trigonométricas.

1. Reescribamos el integrando de la primera integral

$$\int \frac{a}{a^2 + x^2} dx = \int \frac{a}{a^2(1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2)} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$$

Observemos, a partir del primer triángulo, que

$$\frac{x}{a} = \operatorname{tg}(\theta)$$

Realizamos entonces la sustitución

$$x = atg(\theta)$$

$$dx = asec^2(\theta)d\theta$$

Nos queda

$$\int \frac{a}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{1 + (tg(\theta))^2} asec^2(\theta)d\theta = \int 1d\theta = \theta + C$$

Considerando $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, tenemos que $\theta = arctg(\frac{x}{a})$, por lo tanto,

$$\int \frac{a}{a^2 + x^2} dx = arctg(\frac{x}{a}) + C$$

2. Reescribamos el integrando recordando que $a > 0$ y $x^2 < a^2$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{a^2(1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2)}} dx = \int \frac{1}{|a|\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx$$

Observemos, a partir del segundo triángulo, que

$$\frac{x}{a} = sen(\theta)$$

Realizamos entonces la sustitución

$$x = a sen(\theta)$$

$$dx = acos(\theta)d\theta$$

Nos queda

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}} dx = \frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{1 - sen^2(\theta)}} acos(\theta)d\theta =$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{cos^2(\theta)}} cos(\theta)d\theta = \int \frac{1}{|cos(\theta)|} cos(\theta)d\theta$$

Considerando $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$, tenemos que $cos(\theta) > 0$ y que $\theta = arcsen(\frac{x}{a})$, por lo tanto,

$$\int \frac{1}{|cos(\theta)|} cos(\theta)d\theta = \int 1d\theta = \theta + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = arcsen(\frac{x}{a}) + C$$

3. Reescribamos el integrando recordando que $a > 0$ y $x^2 > a^2$

$$\int \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \int \frac{a}{x\sqrt{a^2\left(\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1\right)}} dx = \int \frac{a}{|a|x\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}} dx = \int \frac{1}{x\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}} dx$$

Observemos, a partir del tercer triángulo, que

$$\frac{x}{a} = \sec(\theta)$$

Realizamos entonces la sustitución

$$x = a\sec(\theta)$$

$$dx = a\sec(\theta)\tan(\theta)d\theta$$

Nos queda

$$\begin{aligned} \int \frac{a}{x\sqrt{x^2 - a^2}} dx &= \int \frac{1}{x\sqrt{\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 1}} dx = \int \frac{1}{a\sec(\theta)\sqrt{\sec^2(\theta) - 1}} a\sec(\theta)\tan(\theta)d\theta = \\ &= \int \frac{1}{\sqrt{\tan^2(\theta)}} \tan(\theta)d\theta = \int \frac{1}{|\tan(\theta)|} \tan(\theta)d\theta \end{aligned}$$

Si nos restringimos al caso $\frac{x}{a} > 1$, el ángulo θ verifica $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. Tenemos entonces que $\tan(\theta) > 0$ y que $\theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right)$, por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{|\tan(\theta)|} \tan(\theta)d\theta &= \int 1d\theta = \theta + C \\ \int \frac{a}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) + C \end{aligned}$$

En general, nos queda

$$\int \frac{a}{x\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \operatorname{arcsec}\left(\left|\frac{x}{a}\right|\right) + C$$

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 2.5. Calculemos la integral

$$\int \frac{1}{\sqrt{6x - x^2}} dx$$

En este caso vamos a completar cuadrados

$$6x - x^2 = -(x^2 - 6x) = -(x^2 - 2 \cdot 3x + 3^2 - 3^2) = -(x - 3)^2 + 9$$

Entonces la integral nos queda

$$\int \frac{1}{\sqrt{6x-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{9-(x-3)^2}}dx$$

Si hacemos la sustitución

$$u = x - 3$$

$$du = dx$$

nos queda una integral del tipo de la integral 2.

$$\int \frac{1}{\sqrt{6x-x^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{9-(x-3)^2}}dx = \int \frac{1}{\sqrt{9-u^2}}dx = \arcsen\left(\frac{u}{3}\right)+C = \arcsen\left(\frac{x-3}{3}\right)+C$$

2.3. Método de integración por partes

Así como el método de sustitución podríamos pensarlo como el reverso de la regla de la cadena que utilizamos para derivar composiciones, el método de integración por partes se obtiene a partir de la regla de la derivación de un producto.

Recordemos que

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Si integramos a ambos lados de la igualdad tenemos que

$$\int (f(x)g(x))'dx = \int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]dx$$

Usando que $\int (f(x)g(x))'dx = f(x)g(x) + C$ (en la fórmula obviamos la constante ya que podemos tomarla del lado derecho de la igualdad) y la propiedad de la integral de una suma de funciones, nos queda:

$$f(x)g(x) = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

Despejando obtenemos la fórmula del método de integración por partes

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Ejemplo 2.6. Calculemos la integral

$$\int (x^2 + 3x)\cos(x)dx$$

En este caso observamos nos conviene hacer la siguiente elección de $f(x)$ y $g'(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 3x & f'(x) &= 2x + 3 \\ g'(x) &= \cos(x) & g(x) &= \int \cos(x)dx = \sin(x) \end{aligned}$$

Entonces

$$\int (x^2 + 3x)\cos(x)dx = (x^2 + 3x)\sin(x) - \int (2x + 3)\sin(x)dx$$

Vamos a volver a aplicar el método de integración por partes para calcular

$$\int (2x+3)\operatorname{sen}(x)dx$$

Hacemos la siguiente elección de $f(x)$ y $g'(x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x+3 & f'(x) &= 2 \\ g'(x) &= \operatorname{sen}(x) & g(x) &= \int \operatorname{sen}(x)dx = -\cos(x) \end{aligned}$$

Entonces

$$\int (2x+3)\operatorname{sen}(x)dx = (2x+3)(-\cos(x)) - \int 2(-\cos(x))dx = -(2x+3)\cos(x) + 2\operatorname{sen}(x) + C$$

Reemplazando queda

$$\begin{aligned} \int (x^2+3x)\cos(x)dx &= (x^2+3x)\operatorname{sen}(x) - [-(2x+3)\cos(x) + 2\operatorname{sen}(x)] + C \\ \int (x^2+3x)\cos(x)dx &= (x^2+3x)\operatorname{sen}(x) + (2x+3)\cos(x) - 2\operatorname{sen}(x) + C \end{aligned}$$

Ejemplo 2.7. Vamos a calcular la integral $\int \ln(x)dx$. En este caso nos conviene pensarla como

$$\int 1 \cdot \ln(x)dx$$

y elegir

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln(x) & f'(x) &= \frac{1}{x} \\ g'(x) &= 1 & g(x) &= \int 1dx = x \end{aligned}$$

Nos queda entonces

$$\int \ln(x)dx = x\ln(x) - \int \frac{1}{x}xdx = x\ln(x) - \int 1dx = x\ln(x) - x + C$$

Ejemplo 2.8. Recordemos que la inversa de $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \operatorname{tg}(x)$ es

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), f^{-1}(x) = \operatorname{arctg}(x).$$

Veamos cuáles son la derivada y la integral del arcotangente.

Para hallar su derivada recordemos que

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

y que la derivada de la tangente es

$$f'(x) = \sec^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \operatorname{tg}^2(x)$$

Entonces

$$(\arctg(x))' = \frac{1}{1 + tg^2(\arctg(x))} = \frac{1}{1 + x^2}$$

De esta relación obtenemos que

$$\int \frac{1}{1 + x^2} dx = \arctg(x) + C$$

Veamos ahora cual es la integral del arcotangente, para ello usaremos el método de integración por partes tomando (como hicimos en el caso del logaritmo natural)

$$\begin{aligned} f(x) &= \arctg(x) & f'(x) &= \frac{1}{1 + x^2} \\ g'(x) &= 1 & g(x) &= \int 1 dx = x \end{aligned}$$

Nos queda entonces

$$\int \arctg(x) dx = x \arctg(x) - \int \frac{1}{1 + x^2} x dx$$

Calculemos la integral

$$\int \frac{x}{1 + x^2} dx$$

realizando la sustitución

$$\begin{aligned} u &= 1 + x^2 \\ du &= 2x dx \end{aligned}$$

Nos queda

$$\int \frac{x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1 + x^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln(|u|) + C = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$$

Luego

$$\int \arctg(x) dx = x \arctg(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$$

Ejemplo 2.9. Vamos a calcular la integral $\int e^{3x} \operatorname{sen}(5x) dx$. Esta integral es una “integral cíclica”.

Elegimos

$$\begin{aligned} f(x) &= \operatorname{sen}(5x) & f'(x) &= 5 \cos(5x) \\ g'(x) &= e^{3x} & g(x) &= \int e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x} \end{aligned}$$

Nos queda

$$\int e^{3x} \operatorname{sen}(5x) dx = \frac{1}{3} e^{3x} \operatorname{sen}(5x) - \frac{5}{3} \int e^{3x} \cos(5x) dx$$

Apliquemos nuevamente el método de integración por partes para calcular $\int e^{3x} \cos(5x) dx$. Elegimos

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(5x) & f'(x) &= -5 \operatorname{sen}(5x) \\ g'(x) &= e^{3x} & g(x) &= \int e^{3x} dx = \frac{1}{3} e^{3x} \end{aligned}$$

Obtenemos

$$\int e^{3x} \cos(5x) dx = \frac{1}{3} e^{3x} \cos(5x) + \frac{5}{3} \int e^{3x} \sen(5x) dx$$

Volvemos a obtener la integral $\int e^{3x} \sen(5x) dx$. Si reemplazamos podemos despejarla de la relación obtenida.

$$\begin{aligned} \int e^{3x} \sen(5x) dx &= \frac{1}{3} e^{3x} \sen(5x) - \frac{5}{3} \int e^{3x} \cos(5x) dx \\ \int e^{3x} \sen(5x) dx &= \frac{1}{3} e^{3x} \sen(5x) - \frac{5}{3} \left[\frac{1}{3} e^{3x} \cos(5x) + \frac{5}{3} \int e^{3x} \sen(5x) dx \right] \\ \int e^{3x} \sen(5x) dx &= \frac{1}{3} e^{3x} \sen(5x) - \frac{5}{9} e^{3x} \cos(5x) - \frac{25}{9} \int e^{3x} \sen(5x) dx \\ \frac{34}{9} \int e^{3x} \sen(5x) dx &= \frac{1}{3} e^{3x} \sen(5x) - \frac{5}{9} e^{3x} \cos(5x) + C \\ \int e^{3x} \sen(5x) dx &= \frac{3}{34} e^{3x} \sen(5x) - \frac{5}{34} e^{3x} \cos(5x) + C \end{aligned}$$

2.4. Optativo: Integrales trigonométricas

Veamos algunas integrales trigonométricas de la forma

$$\int \sen^n(x) \cos^m(x) dx$$

Estas integrales se pueden resolver por el método de sustitución utilizando previamente alguna identidad trigonométrica.

Si n o m son impares, vamos a utilizar la relación pitagórica como hicimos para calcular la integral $\int \sen^3(x) dx$ o como veremos en el siguiente ejemplo:

Ejemplo 2.10. Vamos a calcular

$$\int \sen^4(x) \cos^7(x) dx$$

Como la potencia impar corresponde al coseno vamos a usar que $\cos^2(x) = 1 - \sen^2(x)$ para reescribir la integral del siguiente modo

$$\int \sen^4(x) \cos^7(x) dx = \int \sen^4(x) \cos^6(x) \cos(x) dx = \int \sen^4(x) (1 - \sen^2(x))^3 \cos(x) dx$$

Si llamamos

$$\begin{aligned} u &= \sen(x) \\ du &= \cos(x) dx \end{aligned}$$

Nos queda la integral

$$\begin{aligned} \int \sen^4(x) (1 - \sen^2(x))^3 \cos(x) dx &= \int u^4 (1 - u^2)^3 du = \int u^4 - 3u^6 + 3u^8 - u^{10} du \\ &= \frac{u^5}{5} - 3\frac{u^7}{7} + 3\frac{u^9}{9} - \frac{u^{11}}{11} + C = \frac{1}{5} \sen^5(x) - \frac{3}{7} \sen^7(x) + \frac{1}{3} \sen^9(x) - \frac{1}{11} \sen^{11}(x) + C \end{aligned}$$

Si queremos resolver

$$\int \operatorname{sen}^n(x) \cos^m(x) dx$$

y ambas potencias son pares, usamos las identidades:

$$\operatorname{sen}^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \quad \cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x)) \quad \operatorname{sen}(x)\cos(x) = \frac{1}{2}\operatorname{sen}(2x)$$

Ejemplo 2.11. Vamos a calcular

$$\int \operatorname{sen}^2(x) \cos^4(x) dx$$

Podemos reescribir la integral del siguiente modo

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}^2(x) \cos^4(x) dx &= \int (\operatorname{sen}(x)\cos(x))^2 \cos^2(x) dx = \int \frac{1}{4} \operatorname{sen}^2(2x) \frac{1}{2} (1 + \cos(2x)) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[\int \operatorname{sen}^2(2x) dx + \int \operatorname{sen}^2(2x) \cos(2x) dx \right] = \frac{1}{8} \left[\frac{1}{2} \int 1 - \cos(4x) dx + \int \operatorname{sen}^2(2x) \cos(2x) dx \right] \end{aligned}$$

Tenemos que

$$\int 1 - \cos(4x) dx = x - \frac{1}{4} \operatorname{sen}(4x) + C_1$$

Para la segunda integral hacemos una sustitución

$$u = \operatorname{sen}(2x)$$

$$du = 2\cos(2x) dx$$

y nos queda

$$\int \operatorname{sen}^2(2x) \cos(2x) dx = \frac{1}{2} \int u^2 du = \frac{1}{6} u^3 + C_2 = \frac{1}{6} \operatorname{sen}^3(2x) + C_2$$

Entonces

$$\int \operatorname{sen}^2(x) \cos^4(x) = \frac{1}{16} \left(x - \frac{1}{4} \operatorname{sen}(4x) \right) + \frac{1}{48} \operatorname{sen}^3(2x) + C$$

Ejemplo 2.12. Vamos a calcular la integral de la secante:

$$\int \sec(x) dx$$

Para ello vamos a multiplicar y dividir por $\sec(x) + \operatorname{tg}(x)$.

$$\int \sec(x) \frac{(\sec(x) + \operatorname{tg}(x))}{(\sec(x) + \operatorname{tg}(x))} dx$$

Realizamos la sustitución

$$u = \sec(x) + \operatorname{tg}(x)$$

donde

$$du = [\sec(x)\operatorname{tg}(x) + \sec^2(x)] dx$$

ya que

- $(\sec(x))' = [(\cos(x))^{-1}]' = -(\cos(x))^{-2}(-\sin(x)) = \sec(x)\tan(x).$
- $(\tan(x))' = \sec^2(x)$

Queda entonces

$$\int \sec(x) \frac{(\sec(x) + \tan(x))}{(\sec(x) + \tan(x))} dx = \int \frac{1}{u} du = \ln(|u|) + C = \ln(|\sec(x) + \tan(x)|) + C$$

Ejemplo 2.13. Calculemos la integral

$$\int \sin(7x)\cos(3x)dx$$

Vamos a usar la siguiente identidad trigonométrica

$$\sin(\alpha)\cos(\beta) = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

Entonces

$$\int \sin(7x)\cos(3x)dx = \frac{1}{2} \int [\sin(4x) + \sin(10x)]dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(4x)}{4} - \frac{\cos(10x)}{10} \right] + C$$

3. Ecuaciones diferenciales

Una de las aplicaciones más importantes del Análisis tiene que ver con la resolución de ecuaciones diferenciales. En estas ecuaciones la incógnita es una función y se establecen relaciones entre esta función desconocida y algunas de sus derivadas. Las ecuaciones diferenciales surgen naturalmente en problemas del mundo real cuando se observa la ocurrencia de cambios y se quiere predecir el comportamiento futuro respecto a como cambian los valores actuales.

Nosotros estudiaremos algunas ecuaciones diferenciales de primer orden. Esto quiere decir que sólo aparecerá en la ecuación la derivada primera de la función incógnita.

Las ecuaciones diferenciales de primer orden son de la forma

$$y' = \frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

Una función $y = y(x)$ es la solución de la ecuación si $y'(x) = f(x, y(x))$ para algún intervalo de la variable x . En general, al resolver estas ecuaciones nos quedarán infinitas soluciones (que dependen de una constante). Esta será la solución general de la ecuación diferencial. Si consideramos una de estas soluciones, diremos que es una solución particular.

Cuando además queremos que $y(x_0) = y_0$ decimos que

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

es un problema de valores iniciales.

Bajo ciertas condiciones para la f , el problema de valores iniciales tiene única solución.

Veamos un ejemplo

Ejemplo 3.1. La ecuación

$$y' = 3x^2y$$

es una ecuación diferencial de primer orden. Verifiquemos que la solución general de la ecuación es

$$y(x) = Ce^{x^3}, \quad C \in \mathbb{R}$$

Cuando derivamos nos queda

$$y'(x) = Ce^{x^3} \cdot 3x^2 = 3x^2y(x)$$

así que efectivamente $y(x) = Ce^{x^3}$ es solución de la ecuación diferencial para todo $C \in \mathbb{R}$ (la ecuación diferencial tiene infinitas soluciones).

Si queremos que la solución verifique $y(0) = 5$, buscamos el valor de C para que esto se cumpla.

$$y(0) = Ce^0 = C = 5$$

Entonces la solución del problema de valores iniciales

$$\begin{cases} y' = 3x^2y \\ y(0) = 5 \end{cases}$$

es

$$y(x) = 5e^{x^3}$$

En este caso nos quedó que el problema de valores iniciales tiene única solución.

Vamos a estudiar dos tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden:

- Ecuaciones diferenciales de variables separables.
- Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.

3.1. Ecuaciones diferenciales de variables separables

Una ecuación diferencial de variables separables es una ecuación diferencial de primer orden en que la expresión para $y' = \frac{dy}{dx}$ se puede factorizar como una función de x y una función de y . O sea, es una ecuación diferencial de la forma

$$y' = \frac{dy}{dx} = g(x)h(y)$$

En este caso

$$\frac{1}{h(y)}dy = g(x)dx$$

La solución de la ecuación se obtiene al integrar a ambos lados de la igualdad

$$\int \frac{1}{h(y)}dy = \int g(x)dx$$

Ejemplo 3.2. Resolvamos la ecuación

$$y' = \frac{dy}{dx} = xe^{-y}$$

Observemos que en este caso $g(x) = x$ y $h(y) = e^{-y}$. Reescribimos la ecuación e integramos:

$$\frac{dy}{dx} = xe^{-y} = \frac{x}{e^y}$$

$$e^y dy = x dx$$

$$\int e^y dy = \int x dx$$

$$e^y = \frac{x^2}{2} + C$$

Notemos que escribimos las constantes de un sólo lado de la igualdad. Ahora despejamos

$$y = \ln(e^y) = \ln\left(\frac{x^2}{2} + C\right)$$

La solución general de la ecuación es

$$y(x) = \ln\left(\frac{x^2}{2} + C\right), \quad C \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 3.3. Resolvamos el problema de valores iniciales

$$(y^2 + xy^2)y' = 1, \quad y(0) = 2$$

Notemos que $x \neq -1$, $y \neq 0$ (si no, nos quedaría un absurdo). Entonces

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2 + xy^2} = \frac{1}{y^2(1+x)}$$

En este caso $g(x) = \frac{1}{1+x}$ y $h(y) = \frac{1}{y^2}$, así que esta ecuación es una ecuación de variables separables. Reescribimos e integramos para obtener la solución de la ecuación.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{y^2(1+x)}$$

$$y^2 dy = \frac{1}{1+x} dx$$

$$\int y^2 dy = \int \frac{1}{1+x} dx$$

$$\frac{y^3}{3} = \ln(|1+x|) + C$$

$$y^3 = 3\ln(|1+x|) + C'$$

$$y = \sqrt[3]{3\ln(|1+x|) + C'}$$

Veamos cual debe ser el valor de C' para que $y(0) = 2$

$$y(0) = \sqrt[3]{3\ln(|1+0|) + C'} = \sqrt[3]{C'} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad C' = 8$$

Luego, la solución del problema de valores iniciales es

$$y(x) = \sqrt[3]{3\ln(|1+x|) + 8}$$

3.2. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden son ecuaciones de la forma

$$y'(x) + p(x)y(x) = q(x)$$

donde $p(x)$ y $q(x)$ son funciones continuas sobre algún intervalo (a, b) .

Sea $P(x)$ una primitiva de $p(x)$ (es decir, $P'(x) = p(x)$). Si multiplicamos a la ecuación diferencial por $e^{P(x)}$ tenemos que

$$e^{P(x)}[y'(x) + p(x)y(x)] = e^{P(x)}q(x)$$

$$y'(x)e^{P(x)} + y(x)e^{P(x)}p(x) = e^{P(x)}q(x)$$

Notemos que $(y(x)e^{P(x)})' = y'(x)e^{P(x)} + y(x)e^{P(x)}P'(x) = y'(x)e^{P(x)} + y(x)e^{P(x)}p(x)$, así que nos queda

$$(y(x)e^{P(x)})' = e^{P(x)}q(x)$$

Si integramos a ambos lados de la igualdad obtenemos

$$y(x)e^{P(x)} = \int e^{P(x)}q(x)dx$$

Despejamos y obtenemos la solución de la ecuación diferencial

$$y(x) = \frac{\int e^{P(x)}q(x)dx}{e^{P(x)}}$$

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 3.4. Resolvamos la ecuación diferencial

$$y' - y = e^{5x}$$

Notemos que es una ecuación diferencial lineal de primer orden con $p(x) = -1$ y $q(x) = e^{5x}$.

Para armar la solución haremos algunos pasos intermedios:

- Buscamos $P(x) = \int p(x)dx = \int -1dx = -x$ (no le sumamos constantes porque necesitamos una primitiva nada más).
- Calculamos $\int e^{P(x)}q(x)dx = \int e^{-x}e^{5x}dx = \int e^{4x}dx = \frac{1}{4}e^{4x} + C$

Entonces la solución de la ecuación diferencial es

$$y(x) = \frac{\int e^{P(x)}q(x)dx}{e^{P(x)}} = \frac{\frac{1}{4}e^{4x} + C}{e^{-x}}$$

$$y(x) = \frac{1}{4}e^{5x} + Ce^x, \quad C \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 3.5. Resolvamos la ecuación diferencial

$$x^2 y' + 2xy = \ln(x), \quad y(1) = 2$$

Notemos que $x > 0$ y para que esta ecuación tenga la forma de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden como las presentamos, deberíamos dividir por x^2 . Nos queda

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{\ln(x)}{x^2}$$

Por lo tanto $p(x) = \frac{2}{x}$ y $q(x) = \frac{\ln(x)}{x^2}$.

Para armar la solución haremos algunos pasos intermedios:

- Buscamos $P(x) = \int p(x)dx = \int \frac{2}{x}dx = 2\ln(x)$.
- Calculamos $e^{P(x)} = e^{2\ln(x)} = e^{\ln(x^2)} = x^2$. Acá usamos que $\ln(a^b) = b\ln(a)$ y que la exponencial y el logaritmo son inversas. Notemos que $e^{2\ln(x)} \neq 2x$.
- Calculamos $\int e^{P(x)}q(x)dx = \int x^2 \frac{\ln(x)}{x^2}dx = \int \ln(x)dx = x\ln(x) - x + C$ (esta integral ya la habíamos calculado cuando vimos el método de integración por partes).

Entonces la solución general de la ecuación diferencial es

$$y(x) = \frac{\int e^{P(x)}q(x)dx}{e^{P(x)}} = \frac{x\ln(x) - x + C}{x^2}$$

$$y(x) = \frac{\ln(x) - 1}{x} + \frac{C}{x^2}, \quad C \in \mathbb{R}$$

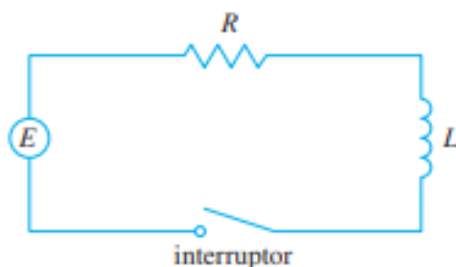
Busquemos ahora el valor de la constante C para que $y(1) = 2$

$$y(1) = \ln(1) - 1 + C = C - 1 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad C = 3$$

Por lo tanto, la solución del problema de valores iniciales es

$$y(x) = \frac{\ln(x) - 1}{x} + \frac{3}{x^2}$$

Ejemplo 3.6. Consideremos el circuito eléctrico simple que se muestra en la siguiente figura.



Una fuerza electromotriz (por ejemplo una batería o generador) produce un voltaje de $E(t)$ voltios (V) y una corriente de $I(t)$ amperes (A) en el tiempo t . El circuito también contiene un resistor con una resistencia de R ohms Ω y un inductor con una inductancia de L henrios (H). La ley de Ohm da la caída de voltaje debida al resistor como RI . La caída de voltaje debida al inductor es $L\frac{dI}{dt}$. Una de las leyes de Kirchhoff dice que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje suministrado $E(t)$. Así, se tiene

$$L\frac{dI}{dt} + RI = E(t)$$

que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. La solución da la corriente I en el tiempo t .

Supongamos que en el circuito simple, la resistencia es $10\ \Omega$ y la inductancia es 5 H. Si una batería da un voltaje constante de 60 V y el interruptor se cierra cuando $t = 0$ de modo que la corriente empieza con $I(0) = 0$, vamos a buscar la corriente $I(t)$ en el instante t .

Armamos la ecuación diferencial con $R = 10$, $L = 5$ y $E(t) = 60$. Nos queda

$$5\frac{dI}{dt} + 10I = 60, \quad I(0) = 0$$

Si dividimos por 5 nos queda en la forma

$$\frac{dI}{dt} + 2I = 12, \quad I(0) = 0$$

con $p(t) = 2$ y $q(t) = 12$.

Entonces, teniendo en cuenta que $P(t) = \int 2dt = 2t$, tenemos que la solución es

$$I(t) = \frac{\int e^{P(t)}q(t)dt}{e^{P(t)}} = \frac{\int 12e^{2t}dt}{e^{2t}} = \frac{6e^{2t} + C}{e^{2t}} = 6 + Ce^{-2t}$$

Queremos que $I(0) = 0$, así que la constante C debe verificar

$$I(0) = 6 + C = 0 \quad \Leftrightarrow \quad C = -6$$

La corriente en el instante t es

$$I(t) = 6 - 6e^{-2t}$$

En general, si la resistencia es de R , la inductancia es L y el voltaje es V (todos constantes), la corriente $I(t)$ es la solución de la ecuación

$$L\frac{dI}{dt} + RI = V$$

Dividimos por L y nos queda

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L}I = \frac{V}{L}$$

donde $p(t) = \frac{R}{L}$ y $q(t) = \frac{V}{L}$. La solución es

$$I(t) = \frac{\int e^{P(t)}q(t)dt}{e^{P(t)}} = \frac{\int \frac{V}{L}e^{\frac{R}{L}t}dt}{e^{\frac{R}{L}t}} = \frac{\frac{V}{R}e^{\frac{R}{L}t} + C}{e^{\frac{R}{L}t}} = \frac{V}{R} + Ce^{-\frac{R}{L}t}$$

Si $I(0) = 0$, la constante C debe ser tal que

$$I(0) = \frac{V}{R} + C = 0 \quad \Leftrightarrow \quad C = -\frac{V}{R}$$

Entonces la corriente es

$$I(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

Observemos que

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \frac{V}{R}$$

Si calculamos la corriente en el instante $t = \frac{L}{R}$ nos queda

$$I(t) = \frac{V}{L}(1 - e^{-1}) \approx 0,63 \frac{V}{R}$$

O sea, en el instante $t = \frac{L}{R}$, la corriente alcanzó aproximadamente el 63 % de la intensidad de corriente final.

4. Integral definida

En esta sección nos dedicaremos a estudiar el problema del área, o sea, como calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de una función acotada $f(x)$ y el eje x entre $x = a$ y $x = b$.

Nosotros sabemos calcular el área de triángulos, rectángulos, círculos y cualquier región que pueda descomponerse en ellos. Lo que necesitamos es una técnica que nos permita calcular el área de otras regiones curvas.

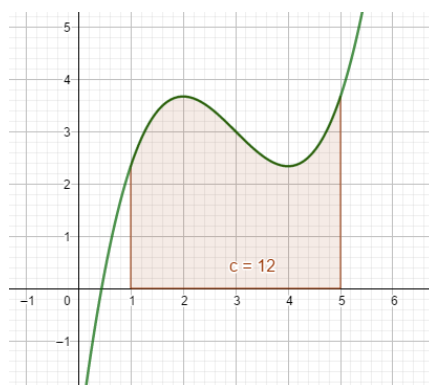
Veremos que el cálculo de áreas se realizará mediante las llamadas “integrales definidas”. No pretendemos dar un desarrollo riguroso de la definición sino una idea general que nos permita entender el concepto.

Consideremos el siguiente ejemplo antes de dar la definición general.

Ejemplo 4.1. Observemos en la siguiente figura el gráfico de la función

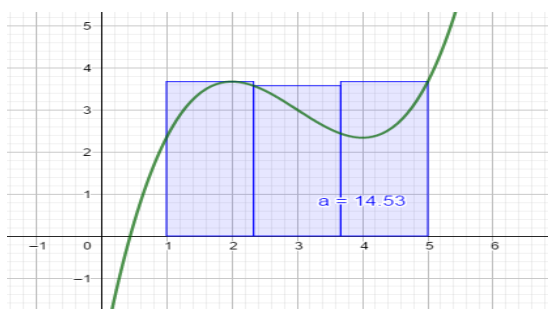
$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x - 3$$

Queremos calcular el área de la región comprendida entre el gráfico de $f(x)$ y el eje x entre $x = 1$ y $x = 5$. Esta área está sombreada en la figura y su valor es 12 (más adelante haremos el cálculo).

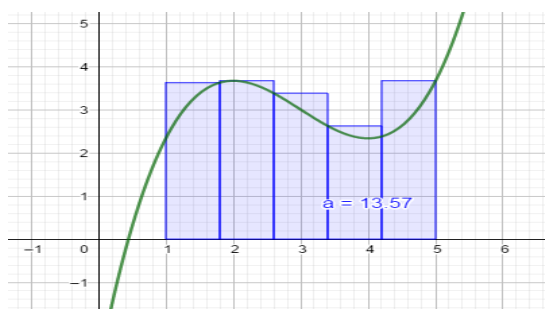


Veamos como podemos aproximar esta área utilizando rectángulos. Podríamos considerar un rectángulo que incluya a toda el área, pero tendríamos mucho error, así que una posibilidad es dividir al intervalo $[1, 5]$ en subintervalos (nosotros los consideraremos de igual longitud pero no es necesario) y tomar rectángulos cuyas bases sean estos subintervalos y sus alturas los mayores valores de la función sobre cada subintervalo. Si calculamos las áreas de estos rectángulos y las sumamos obtendremos una estimación del área que queremos calcular. Estas sumas de áreas de rectángulos se conocen por el nombre de “Sumas superiores”.

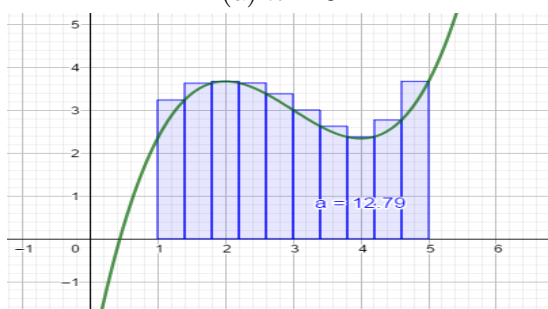
En la siguiente figura se observan los rectángulos obtenidos si dividimos al intervalo $[1, 5]$ en 3, 5, 10 y 30 subintervalos y los valores de las sumas superiores en cada caso.



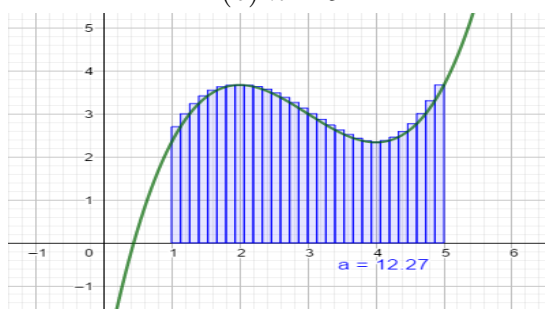
(a) $n = 3$



(b) $n = 5$



(c) $n = 10$

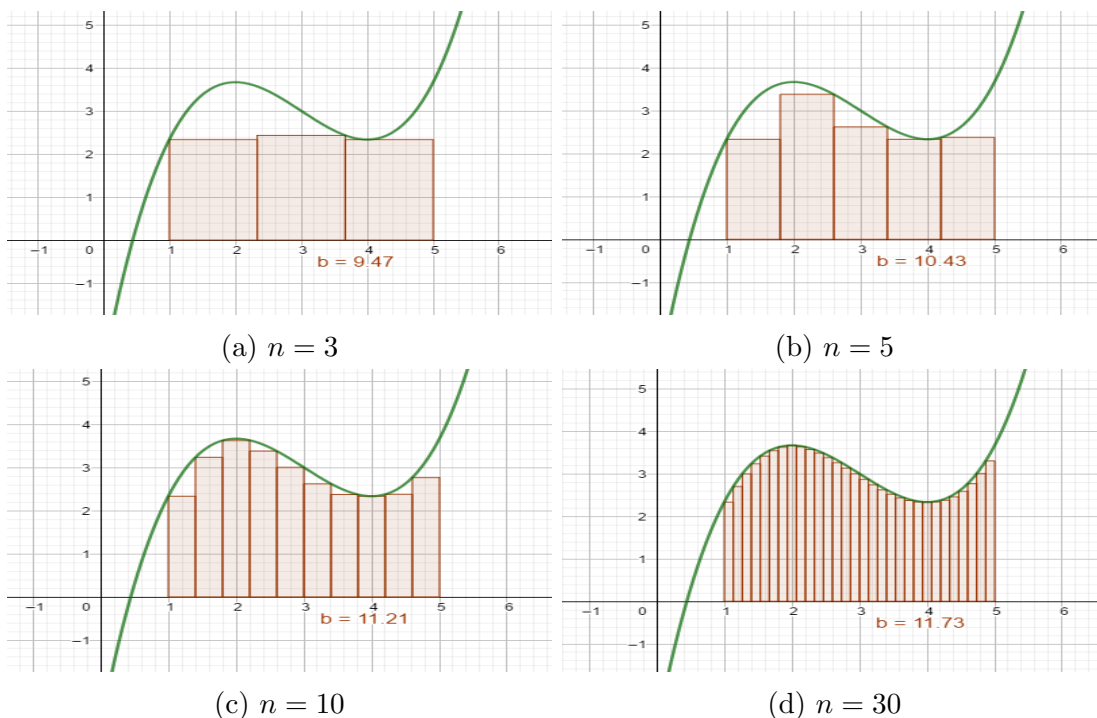


(d) $n = 30$

Observemos que a medida que la cantidad de subintervalos crece, la suma superior se aproxima cada vez más al área de la región.

Análogamente, podríamos considerar las llamadas “Sumas inferiores”. En este caso lo que hacemos es tomar como alturas de los rectángulos a los mínimos de la función en cada uno de los subintervalos en los cuales dividimos al intervalo $[1, 5]$. La suma inferior es

la suma de las áreas de estos rectángulos. En la próxima figura observamos los rectángulos si dividimos nuevamente al intervalo $[1, 5]$ en 3, 5, 10 y 30 subintervalos.



También observamos que a medida que crece la cantidad de subintervalos las sumas inferiores van aproximándose cada vez más al área.

Vamos entonces a definir el área de la región como el límite de las sumas superiores o el límite de las sumas inferiores cuando la cantidad de subintervalos tiende a infinito.

Formalicemos estas ideas

Definición 4.1. Partición

Una **partición** del intervalo $[a, b]$ es una colección de puntos $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ pertenecientes al intervalo $[a, b]$ de modo que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Definición 4.2. Sumas Superiores e Inferiores

Sea $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ una partición del intervalo $[a, b]$. Sean

$$m_i = \inf\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

$$M_i = \sup\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}$$

Es decir, m_i es el ínfimo de los valores que toma $f(x)$ en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ y M_i es el supremo de estos valores.

Definimos la **suma superior** de $f(x)$ asociada a la partición dada del siguiente modo:

$$S_f = M_1(x_1 - x_0) + M_2(x_2 - x_1) + \dots + M_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

Definimos la **suma inferior** de $f(x)$ asociada a la partición dada del siguiente modo:

$$I_f = m_1(x_1 - x_0) + m_2(x_2 - x_1) + \cdots + m_n(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

Observación 3. Si consideramos una partición en n subintervalos, cada uno de estos subintervalos tendrá longitud $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. La partición nos queda $x_0 = a$, $x_1 = a + \Delta x$, $x_2 = a + 2\Delta x$, $\cdots$, $x_n = a + n\Delta x = b$. En este caso las sumas superiores e inferiores quedan

$$S_f = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x \quad e \quad I_f = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x$$

Si además la función es continua en $[a, b]$, por el teorema de Weierstrass, existen $c_i, d_i \in [x_{i-1}, x_i]$ tales que $M_i = f(c_i)$ y $m_i = f(d_i)$, así que las sumas superiores e inferiores nos quedan

$$S_f = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \quad e \quad I_f = \sum_{i=1}^n f(d_i) \Delta x$$

Definición 4.3. Integral definida

Sea f una función acotada sobre el intervalo $[a, b]$. Decimos que f es **integrable** sobre $[a, b]$ si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_f = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_f$$

o sea,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

En el caso que f sea integrable sobre $[a, b]$, la **integral definida** sobre $[a, b]$, que notamos $\int_a^b f(x) dx$, es igual a estos límites.

Si $f(x) \geq 0$ en el intervalo $[a, b]$, el área de la región encerrada entre el gráfico de $f(x)$ y el eje x entre $x = a$ y $x = b$ es igual a la integral definida de $f(x)$ sobre $[a, b]$.

Ejemplo 4.2. Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ es racional} \\ 1 & x \text{ es irracional} \end{cases}$$

Veamos que esta función no es integrable en el intervalo $[0, 1]$. Como en cada subintervalo que resulte de dividir al intervalo $[0, 1]$ existen tanto racionales como irracionales, tendremos que $m_i = 0$ y $M_i = 1$ para todo $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$. Entonces

$$S_f = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x = \sum_{i=1}^n \Delta x = n \Delta x = n \frac{1-0}{n} = 1 \quad e \quad I_f = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x = 0$$

Por lo tanto

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_f = 0 \neq \lim_{n \rightarrow +\infty} S_f = 1$$

y la función no es integrable en $[0, 1]$.

Todavía no queda claro como calcular estas integrales definidas pero enunciemos (sin demostración) un resultado importante que nos dice cuando existen:

Teorema 4.1. Si f es una función continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Más aún, si f es acotada en $[a, b]$ y continua en $[a, b]$ salvo en finitos puntos, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Observación 4. Si f es continua en $[a, b]$ y $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ es una partición de $[a, b]$, además de las sumas superiores e inferiores también podemos considerar las llamadas sumas de Riemann, que se definen del siguiente modo:

$$S_R = f(c_1^*)(x_1 - x_0) + f(c_2^*)(x_2 - x_1) + \dots + f(c_n^*)(x_n - x_{n-1}) = \sum_{i=1}^n f(c_i^*)(x_i - x_{i-1})$$

$$S_R = \sum_{i=1}^n f(c_i^*)\Delta x_i$$

donde $c_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, para $i = 1, \dots, n$. Se verifica que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_R = \int_a^b f(x)dx$$

Enunciemos algunas propiedades de las funciones integrables.

Teorema 4.2. Sean f, g funciones integrables sobre $[a, b]$.

$$1. \int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$$

2. Si $a < c < b$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

3. La función $f + g$ es integrable sobre $[a, b]$ y

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

4. Para todo $\alpha \in \mathbb{R}$, la función αf es integrable sobre $[a, b]$ y

$$\int_a^b [\alpha f(x)]dx = \alpha \int_a^b f(x)dx$$

Ejemplo 4.3. Calcular cada una de las siguientes integrales interpretándolas en términos de áreas:

$$\text{a) } \int_{-4}^0 3 + \sqrt{16 - x^2} dx \quad \text{b) } \int_1^4 |x - 3| dx \quad \text{c) } \int_0^3 (3 - 2x) dx$$

a) Por las propiedades vistas anteriormente tenemos que

$$\int_{-4}^0 3 + \sqrt{16 - x^2} dx = \int_{-4}^0 3 dx + \int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx$$

La integral $\int_{-4}^0 3 dx$ es el área comprendida la función constante $f(x) = 3$ y el eje x entre $x = -4$ y $x = 0$. Es decir, es el área de un rectángulo de base 4 y altura 3. Por lo tanto $\int_{-4}^0 3 dx = 12$.

Para calcular la integral $\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx$, observemos que

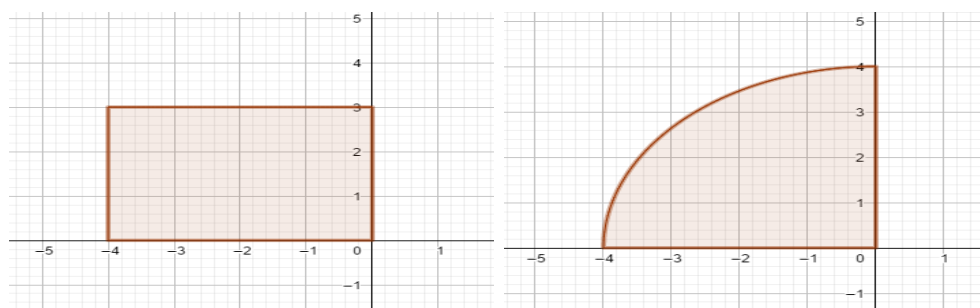
$$y = \sqrt{16 - x^2} \Rightarrow y^2 = 16 - x^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = 16$$

Entonces el gráfico de $g(x) = \sqrt{16 - x^2}$ es la parte superior de una circunferencia de centro $(0,0)$ y radio 4. Como calculamos la integral entre $x = -4$ y $x = 0$, el área buscada es un cuarto del área del círculo de centro $(0,0)$ y radio 4. Esto es,

$$\int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx = \frac{1}{4} \pi 4^2 = 4\pi$$

Luego

$$\int_{-4}^0 3 + \sqrt{16 - x^2} dx = \int_{-4}^0 3 dx + \int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx = 12 + 4\pi$$



$$\text{(a) } \int_{-4}^0 3 dx = 12$$

$$\text{(b) } \int_{-4}^0 \sqrt{16 - x^2} dx = 4\pi$$

b) Observando el gráfico de $f(x) = |x - 3|$ se puede apreciar que la integral $\int_1^4 |x - 3| dx$ puede calcularse como la suma de dos triángulos: uno de base y altura iguales a 2 y el otro de base y altura iguales a 1. Entonces

$$\int_1^4 |x - 3| dx = \frac{2 \cdot 2}{2} + \frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{5}{2}$$

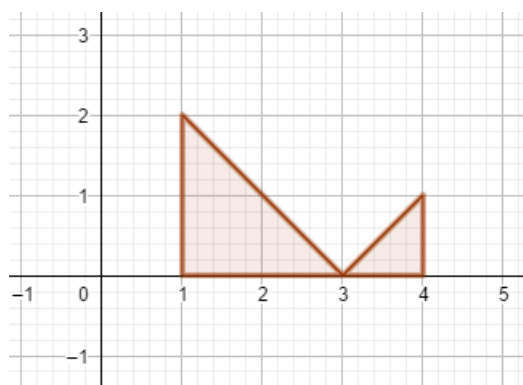
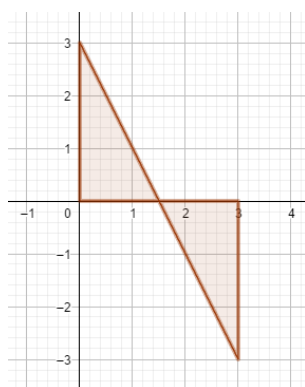


Figura 4: $\int_1^4 |x - 3| dx = \frac{5}{2}$

- c) Si graficamos la función $f(x) = 3 - 2x$ vemos que no es positiva para todo $x \in [0, 3]$ ($f(x) > 0$ para $0 < x < \frac{3}{2}$ y $f(x) < 0$ para $\frac{3}{2} < x < 3$).



Si $f(x) < 0$ en el intervalo $[a, b]$, la integral $\int_a^b f(x) dx$ no es igual al área entre el gráfico de f y el eje x sino que

$$\int_a^b f(x) dx = -Area$$

Entonces

$$\int_0^3 (3 - 2x) dx = 0$$

ya que es la resta de las áreas de dos triángulos de base $\frac{3}{2}$ y altura 3.

También podríamos calcular esta integral utilizando propiedades.

$$\int_0^3 (3 - 2x) dx = \int_0^3 3 dx - 2 \int_0^3 x dx = 3 \cdot 3 - 2 \frac{3 \cdot 3}{2} = 0$$

ya que $\int_0^3 3dx$ es el área de un cuadrado de lado 3 y $\int_0^3 xdx$ es el área de un triángulo de base y altura igual a 3.

Teorema 4.3. Comparación de integrales

Supongamos que f, g son funciones integrables en $[a, b]$

1. Si $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$, entonces $\int_a^b f(x)dx \geq 0$.

2. Si $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

3. Si $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

La demostración de la afirmación 1 se basa sobre el hecho que, si $f(x) \geq 0$, la integral es el área de la región comprendida entre el gráfico de f y el eje x entre $x = a$ y $x = b$ y por lo tanto es mayor o igual a 0.

La segunda afirmación se obtiene considerando la función $f(x) - g(x) \geq 0$ en 1.

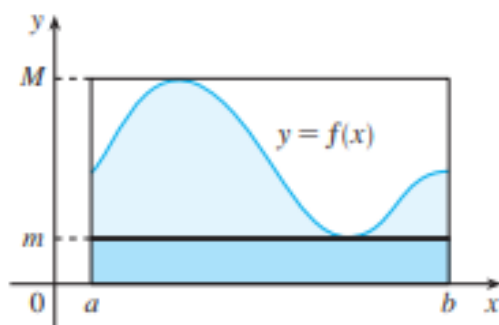
Para la afirmación 3., como $m \leq f(x) \leq M$, por 2. tenemos que

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b M dx$$

Como $\int_a^b m dx = m(b-a)$ y $\int_a^b M dx = M(b-a)$ nos queda el resultado enunciado

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

En el caso que $f(x) \geq 0$ es fácil obtener este resultado geométricamente, ya que $m(b-a)$ es el área de un rectángulo de base $b-a$ y altura m y $M(b-a)$ es el área de un rectángulo de base $b-a$ y altura M y el área calculada por la integral queda entre estos rectángulos.



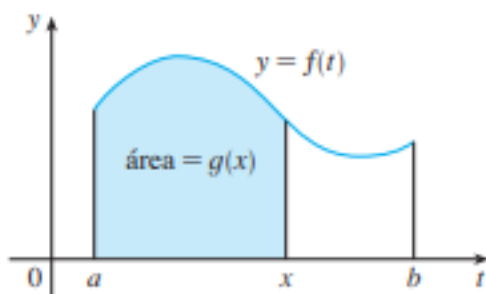
5. Teorema Fundamental del Cálculo

El Teorema Fundamental del Cálculo (TFC) recibe este nombre porque relaciona dos ramas del cálculo: el cálculo diferencial (el estudio de las derivadas) y el cálculo integral. El Cálculo diferencial surgió a partir del estudio la recta tangente, mientras que el Cálculo integral lo hizo a partir del problema del cálculo de áreas. En principio, áreas y rectas tangentes no parecen estar relacionadas. Sin embargo, el profesor de Newton en Cambridge, Isaac Barrow (1630-1677), descubrió que existe una conexión entre estos dos problemas. Barrow se dio cuenta que la derivación y la integración son procesos inversos, hecho establecido en el teorema fundamental del cálculo. Newton y Leibniz explotaron esta relación y la usaron para desarrollar el cálculo como un método matemático sistemático, utilizándolo, por ejemplo, para hallar integrales sin necesidad de calcularlas como límites de sumas superiores o inferiores.

Dada una función f continua sobre el intervalo $[a, b]$ y $x \in [a, b]$, consideremos la función

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Notemos que al variar x , varía $\int_a^x f(t)dt$ que define una función de x que llamamos $g(x)$. En el caso que $f(x) \geq 0$, esta función $g(x)$ calcula el área comprendida entre el gráfico de f y el eje x entre a y x .



Teorema 5.1. Teorema Fundamental del Cálculo

Sea f una función continua en $[a, b]$, entonces la función $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ es derivable para todo $x \in [a, b]$ y

$$g'(x) = f(x)$$

(Si $x = a$ o $x = b$, la derivada $g'(x)$ representa la derivada por derecha o por izquierda).

Demostración: Supongamos que $x \in (a, b)$ y veamos que g es derivable en x .
Por definición,

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

Si $h > 0$, entonces

$$g(x+h) - g(x) = \int_a^{x+h} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt = \int_x^{x+h} f(t)dt$$

Llamemos m_h al valor mínimo de f en el intervalo $[x, x+h]$ y M_h al valor máximo de f en el intervalo $[x, x+h]$. Entonces $m_h \leq f(t) \leq M_h$ para todo $t \in [x, x+h]$ y por lo tanto

$$m_h \cdot h \leq \int_x^{x+h} f(t)dt \leq M_h \cdot h$$

Luego

$$m_h \leq \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \leq M_h$$

Veamos ahora que sucede en el caso $h < 0$. Tenemos que

$$g(x+h) - g(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt = - \int_{x+h}^x f(t)dt$$

Llamemos m_h al valor mínimo de f en el intervalo $[x+h, x]$ y M_h al valor máximo de f en el intervalo $[x+h, x]$. Entonces $m_h \leq f(t) \leq M_h$ para todo $t \in [x+h, x]$ y por lo tanto

$$m_h \cdot (-h) \leq \int_{x+h}^x f(t)dt \leq M_h \cdot (-h)$$

$$m_h \cdot h \geq - \int_{x+h}^x f(t)dt \geq M_h \cdot h$$

$$m_h \cdot h \geq \int_x^{x+h} f(t)dt \geq M_h \cdot h$$

$$m_h \cdot h \geq g(x+h) - g(x) \geq M_h \cdot h$$

Luego, como $h < 0$, nos queda

$$m_h \leq \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \leq M_h$$

En definitiva, para cualquier h obtuvimos que

$$m_h \leq \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \leq M_h$$

Tomando límite nos queda

$$\lim_{h \rightarrow 0} m_h \leq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0} M_h$$

Como la función f es continua para todo $x \in [a, b]$ tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0} m_h = \lim_{h \rightarrow 0} M_h = f(x)$$

Por lo tanto,

$$g'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = f(x)$$

que es lo que queríamos demostrar.

Corolario 5.2. Regla de Barrow

Si f es una función continua sobre $[a, b]$ y F es una primitiva de f ($F'(x) = f(x)$) para $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Demostración: Tenemos que $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ y $F(x)$ son dos primitivas de $f(x)$.

Entonces, existe una constante C tal que

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C, \quad \forall x \in [a, b]$$

Si evaluamos en a , nos queda $g(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$ entonces

$$C = -F(a)$$

Luego

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a), \quad \forall x \in [a, b]$$

En particular, para $x = b$ tenemos

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

$$\textbf{Notación: } F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

Observación 5. Podemos tomar cualquier primitiva de f para calcular la integral definida ya que, si F es una primitiva de f , todas las primitivas serán de la forma $F(x) + C$ y entonces

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x) + C] \Big|_a^b = [F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a)$$

Ejemplo 5.1. Calculemos la integral

$$\int_1^5 \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x - 3 \right] dx$$

(representa el área que aproximamos con las sumas superiores e inferiores en el ejemplo 4.1). Buscamos una primitiva del integrando y aplicamos la regla de Barrow:

$$\int_1^5 \left[\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 8x - 3 \right] dx = \left[\frac{x^4}{12} - x^3 + 4x^2 - 3x \right]_1^5 = \left[\frac{5^4}{12} - 5^3 + 4 \cdot 5^2 - 3 \cdot 5 \right] - \left[\frac{1}{12} - 1 + 4 - 3 \right] = 12$$

Proposición 5.1. Supongamos que $f(x)$ es continua en el intervalo I , que $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable con continuidad y que $\varphi(t) \in I$ para todo $t \in [a, b]$. Entonces

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx$$

Demostración: Sea $F(x)$ una primitiva de $f(x)$. Entonces $F(\varphi(x))$ es una primitiva de $f(\varphi(x))\varphi'(x)$ y por lo tanto,

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \left[F(\varphi(t)) \right]_a^b = F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = F(x) \Big|_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx$$

Ejemplo 5.2. Calculemos la integral

$$\int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx$$

Vamos a hacer una sustitución

$$u = 1 + x^2, \quad du = 2x dx$$

Nos queda

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^3}{\sqrt[3]{1+x^2}} dx &= \int_0^{\sqrt{7}} \frac{x^2}{2\sqrt[3]{1+x^2}} 2x dx = \frac{1}{2} \int_1^8 \frac{u-1}{\sqrt[3]{u}} du = \frac{1}{2} \int_1^8 u^{\frac{2}{3}} - u^{\frac{1}{3}} du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3}{5} u^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{2} u^{\frac{2}{3}} \right]_1^8 = \frac{1}{2} \left[\frac{3}{5} 8^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{2} 8^{\frac{2}{3}} \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{3}{5} 1^{\frac{5}{3}} - \frac{3}{2} 1^{\frac{2}{3}} \right] = \frac{141}{20} \end{aligned}$$

Proposición 5.2. Supongamos que f es una función continua en $[-a, a]$.

1. Si f es par, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.

2. Si f es impar, entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

Demostración: Comencemos escribiendo a la integral en el intervalo $[-a, a]$ como una suma de integrales

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_{-a}^0 f(x)dx + \int_0^a f(x)dx$$

Consideremos la integral $\int_{-a}^0 f(x)dx$ y realicemos un cambio de variables

$$u = -x, \quad du = -dx$$

Nos queda

$$\int_{-a}^0 f(x)dx = - \int_{-a}^0 f(x)(-1)dx = - \int_a^0 f(-u)du = \int_0^a f(-u)du$$

Si volvemos a la variable x y reemplazamos nos queda

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx$$

Por lo tanto

1. Si f es par, $f(-x) = f(x)$ y entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$.
2. Si f es impar, $f(-x) = -f(x)$ y entonces $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$.

Ejemplo 5.3. Calculemos $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\text{sen}(x)}{\sqrt{1+x^4}}dx$.

Observemos que la función $f(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\sqrt{1+x^4}}$ es una función impar ya que

$$f(-x) = \frac{\text{sen}(-x)}{\sqrt{1+(-x)^4}} = -\frac{\text{sen}(x)}{\sqrt{1+x^4}} = -f(x)$$

Entonces

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\text{sen}(x)}{\sqrt{1+x^4}}dx = 0$$

Ejemplo 5.4. Calculemos $\int_{-1}^1 |x| e^{-3|x|} dx$.

Observemos que la función $h(x) = |x| e^{-3|x|}$ es una función par. Entonces

$$\int_{-1}^1 |x| e^{-3|x|} dx = 2 \int_0^1 x e^{-3x} dx$$

Acá utilizamos el método de integración por partes eligiendo $f(x) = x$ y $g'(x) = e^{-3x}$. Nos queda

$$\int_0^1 x e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} x e^{-3x} \Big|_0^1 + \frac{1}{3} \int_0^1 e^{-3x} dx = -\frac{1}{3} e^{-3} - \frac{1}{9} e^{-3x} \Big|_0^1 = -\frac{1}{3} e^{-3} - \frac{1}{9} e^{-3} + \frac{1}{9} = -\frac{4}{9} e^{-3} + \frac{1}{9}$$

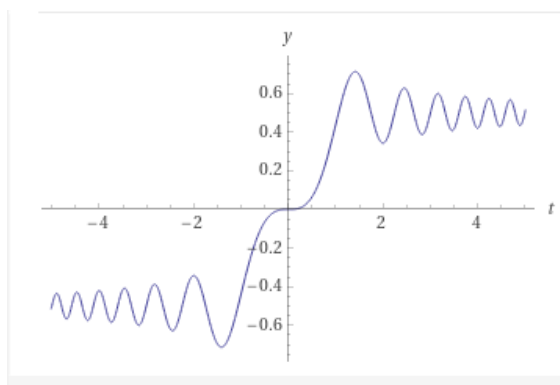
Entonces

$$\int_{-1}^1 |x| e^{-3|x|} dx = 2 \left[-\frac{4}{9} e^{-3} + \frac{1}{9} \right]$$

Ejemplo 5.5. La función de Fresnel

$$S(x) = \int_0^x \operatorname{sen} \left(\frac{\pi t^2}{2} \right) dt$$

recibe ese nombre en honor del físico francés Augustin Fresnel (1788-1827), conocido por sus trabajos en óptica. Esta función apareció por primera vez en la teoría de Fresnel de la difracción de la luz, pero últimamente se ha aplicado al diseño de autopistas.



- ¿Sobre qué valores de x tiene valores máximos locales esta función? ¿Y valores mínimos?
- Hallar los puntos de inflexión de esta función.
- Hallar el polinomio de Taylor de orden 3 alrededor de $x_0 = 0$ y utilizarlo para resolver aproximadamente la ecuación $S(x) = 0, 2$.

- a) Como $f(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi x^2}{2}\right)$ es una función continua en $\mathbb{R}$, aplicando el teorema fundamental del cálculo, obtendremos que la función de Fresnel es derivable para $x \in \mathbb{R}$ y que

$$S'(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi x^2}{2}\right)$$

Los puntos críticos de $S(x)$ son aquellos $x \in \mathbb{R}$ tales que $S'(x) = 0$.

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow \text{sen}\left(\frac{\pi x^2}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{\pi x^2}{2} = k\pi, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = 2k, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \Leftrightarrow |x| = \sqrt{2k}, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \sqrt{2k} \text{ o } x = -\sqrt{2k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

Vamos a usar el criterio de la derivada segunda para clasificar los puntos críticos (en los casos que sea posible). Tenemos que

$$S''(x) = \cos\left(\frac{\pi x^2}{2}\right) \pi x$$

Entonces

- Si $x = \sqrt{2k}$ y k es par

$$S''(\sqrt{2k}) = \cos\left(\frac{\pi(\sqrt{2k})^2}{2}\right) \pi \sqrt{2k} = \cos(k\pi) \sqrt{2k} \pi = \sqrt{2k} \pi > 0$$

Entonces $x = \sqrt{2k}$ es un mínimo local de $S(x)$.

- Si $x = \sqrt{2k}$ y k es impar

$$S''(\sqrt{2k}) = \cos\left(\frac{\pi(\sqrt{2k})^2}{2}\right) \pi \sqrt{2k} = \cos(k\pi) \sqrt{2k} \pi = -\sqrt{2k} \pi < 0$$

Entonces $x = \sqrt{2k}$ es un máximo local de $S(x)$.

- Si $x = -\sqrt{2k}$ y k es par

$$S''(-\sqrt{2k}) = \cos\left(\frac{\pi(-\sqrt{2k})^2}{2}\right) \pi(-\sqrt{2k}) = -\cos(k\pi) \sqrt{2k} \pi = -\sqrt{2k} \pi < 0$$

Entonces $x = -\sqrt{2k}$ es un máximo local de $S(x)$.

- Si $x = -\sqrt{2k}$ y k es impar

$$S''(-\sqrt{2k}) = \cos\left(\frac{\pi(-\sqrt{2k})^2}{2}\right) \pi(-\sqrt{2k}) = -\cos(k\pi) \sqrt{2k} \pi = \sqrt{2k} \pi > 0$$

Entonces $x = -\sqrt{2k}$ es un mínimo local de $S(x)$.

- Si $x = 0$,

$$S''(x) = 0$$

y el criterio no da información. Podemos usar el criterio de la primera derivada. Observamos que para $x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$,

$$S'(x) > 0$$

así que en $x = 0$ la función no tiene ni un máximo ni un mínimo locales.

- b) Calculemos los puntos de inflexión de $S(x)$.

$$S''(x) = \cos\left(\frac{\pi x^2}{2}\right) \pi x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } \frac{\pi x^2}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x^2 = 1 + 2k, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \Leftrightarrow x = 0 \text{ o } x = \sqrt{1 + 2k}, \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Veamos si se produce un cambio de concavidad en estos puntos (presentamos parte del cuadro donde consignamos los signos de la segunda derivada).

	$\dots$	$(-\sqrt{3}, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, \sqrt{3})$	$\dots$
f''		+	0	-	0	+	0	-	
f		convexa	PI	cóncava	PI	convexa	PI	cóncava	

Entonces los puntos de inflexión son $x = 0$, $x = \sqrt{1 + 2k}$, $x = -\sqrt{1 + 2k}$, $k \in \mathbb{N}$.

- c) Calculemos el polinomio de Taylor de orden 3 de $S(x)$ alrededor de $x = 0$

$$P_3(x) = S(0) + S'(0)x + \frac{S''(0)}{2}x^2 + \frac{S'''(0)}{3!}x^3$$

Tenemos que

$$S(0) = 0, \quad S'(0) = 0, \quad S''(0) = 0$$

$$S'''(x) = \pi \cos\left(\frac{\pi x^2}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi x^2}{2}\right)(\pi x)^2, \quad S'''(0) = \pi$$

Por lo tanto

$$P_3(x) = \frac{\pi}{6}x^3$$

Entonces

$$S(x) \approx \frac{\pi}{6}x^3$$

para valores de x cercanos a 0.

Una solución aproximada de la ecuación $S(x) = 0,2$ puede obtenerse a partir de esta aproximación

$$\frac{\pi}{6}x^3 = 0,2$$

$$x^3 = \frac{0,2 \cdot 6}{\pi}$$

$$x = \sqrt[3]{\frac{1,2}{\pi}} \approx 0,7256$$

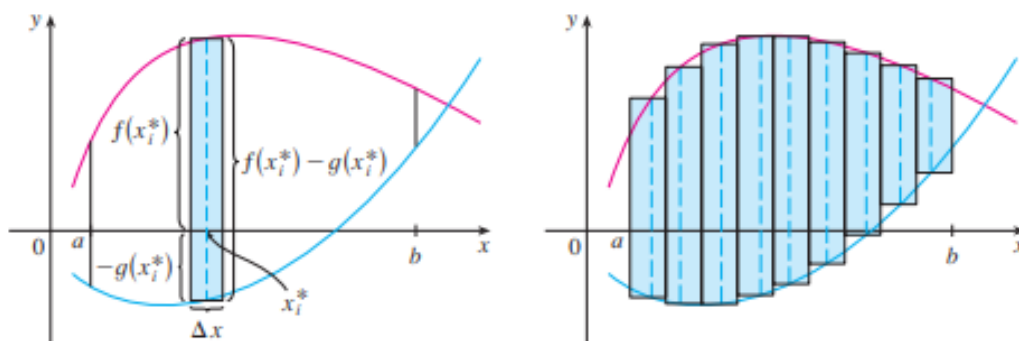
6. Aplicaciones de la integral definida

6.1. Áreas entre gráficos de funciones

En esta sección veremos como calcular el área de una región comprendida entre el gráfico de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ entre $x = a$ y $x = b$. Supongamos que estas funciones son continuas y que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

Si dividimos al intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, podemos aproximar el área de esta región a partir de la suma de las áreas de rectángulos de base $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y altura $h_i = f(c_i^*) - g(c_i^*)$. Llamemos S_R a esta suma.

$$S_R = \sum_{i=1}^n (f(c_i^*) - g(c_i^*)) \Delta x$$



Cuando n tiende a infinito, estas sumas tienden al área de la región. Obtenemos entonces que

$$Area = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n (f(c_i^*) - g(c_i^*)) \Delta x = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Luego, el área de la región comprendida entre los gráficos de dos funciones continuas f y g entre $x = a$ y $x = b$, sabiendo que $f(x) \geq g(x)$ para todo $x \in [a, b]$ es

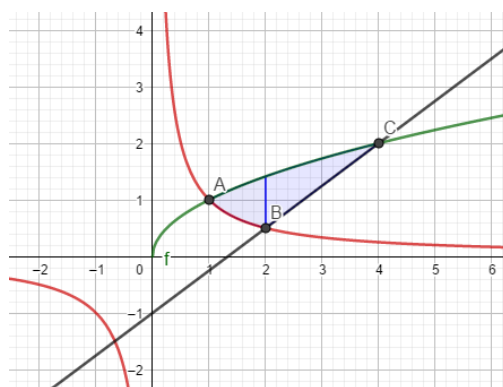
$$Area = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 6.1. Calcular el área de la región del plano encerrada por las curvas $y = \sqrt{x}$, $xy = 1$ y $4y - 3x + 4 = 0$ cuyo gráfico se muestra en la siguiente figura.

Llamemos $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ y $h(x) = \frac{3}{4}x - 1$. Notemos que esta región puede ser dividida en dos subregiones en las cuales podremos aplicar la fórmula dada anteriormente.

Para ver cuales son los límites de integración, primero calcularemos las intersecciones entre las curvas. Sólo nos interesan las abscisas de estos puntos.



- El punto A es la intersección entre los gráficos de f y g .

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$$

- El punto B es la intersección entre los gráficos de g y h .

$$g(x) = h(x) \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{3}{4}x - 1 \Leftrightarrow 1 = \frac{3}{4}x^2 - x \Leftrightarrow \frac{3}{4}x^2 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ o } x = -\frac{2}{3}$$

- El punto C es la intersección entre los gráficos de f y h .

$$\begin{aligned} f(x) = h(x) &\Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{3}{4}x - 1 \Rightarrow x = \left(\frac{3}{4}x - 1\right)^2 \Leftrightarrow x = \frac{9}{16}x^2 - \frac{3}{2}x + 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{9}{16}x^2 - \frac{5}{2}x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 4 \text{ o } x = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

Observemos que sólo $x = 4$ es solución de la ecuación original.

Notemos además que $f(x) \geq g(x)$ si $x \in [1, 2]$ y que $f(x) \geq h(x)$ si $x \in [2, 4]$. Entonces el área de la región es

$$Area = \int_1^2 (f(x) - g(x))dx + \int_2^4 (f(x) - h(x))dx$$

Calculemos por separado cada una de estas integrales:

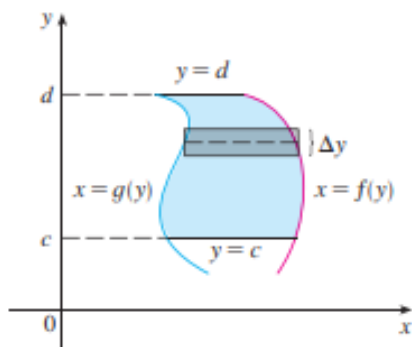
$$\begin{aligned} 1. \int_1^2 (f(x) - g(x))dx &= \int_1^2 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx = \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \ln(x) \right) \Big|_1^2 = \frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} - \ln(2) - \frac{2}{3} \\ 2. \int_2^4 (f(x) - h(x))dx &= \int_2^4 \left(\sqrt{x} - \left(\frac{3}{4}x - 1 \right) \right) dx = \left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{8}x^2 + x \right) \Big|_2^4 \\ &= \left(\frac{2}{3}4^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{8}4^2 + 4 \right) - \left(\frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{8}2^2 + 2 \right) = \frac{16}{3} - 2 - \frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} = \frac{17}{6} - \frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$

Reemplazando nos queda

$$Area = \frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} - \ln(2) - \frac{2}{3} + \frac{17}{6} - \frac{2}{3}2^{\frac{3}{2}} = \frac{13}{6} - \ln(2)$$

Para calcular el área de algunas regiones es mejor si se considera a x como una función de y . Si una región está acotada con curvas de ecuaciones $x = f(y)$ y $x = g(y)$, entre $y = c$ e $y = d$, donde f y g son continuas y $f(y) \geq g(y)$ para $y \in [c, d]$, entonces su área es

$$Area = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy$$

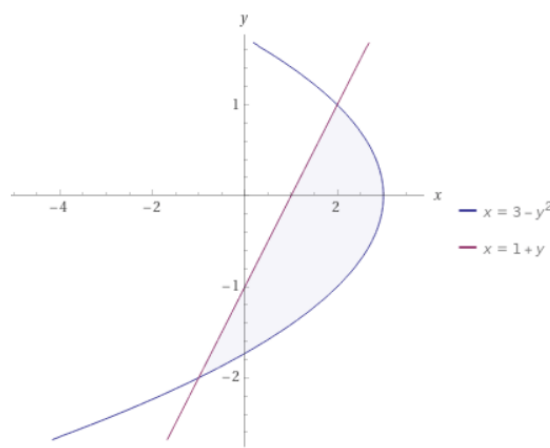


Ejemplo 6.2. Calcular el área de la región acotada por las curvas $x = 3 - y^2$ y $x = y + 1$.

En este caso podemos pensar que las curvas son los gráficos de funciones con variable dependiente y . Las podemos llamar $x = f(y) = 3 - y^2$ y $x = g(y) = y + 1$. Para calcular el área de la región buscamos primero los puntos de intersección entre estos gráficos.

$$f(y) = g(y) \Leftrightarrow 3 - y^2 = y + 1 \Leftrightarrow y^2 + y - 2 = 0 \Leftrightarrow y = 1 \text{ o } y = -2$$

Los puntos de intersección son $(2, 1)$ y $(-1, -2)$.



Para $-2 \leq y \leq 1$, se verifica que $f(y) \geq g(y)$. Entonces el área de la región es

$$Area = \int_{-2}^1 (f(y) - g(y)) dy = \int_{-2}^1 (3 - y^2 - (y + 1)) dy = \int_{-2}^1 (-y^2 - y + 2) dy = \left(-\frac{y^3}{3} - \frac{y^2}{2} + 2y \right) \Big|_{-2}^1$$

$$Area = \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2 \right) - \left(-\frac{(-2)^3}{3} - \frac{(-2)^2}{2} + 2(-2) \right) = \frac{9}{2}$$

6.2. Volúmenes

En esta sección calcularemos volúmenes. Nosotros conocemos fórmulas para algunos cuerpos pero necesitaremos de las integrales para calcular volúmenes en el caso general.

Primero consideramos un tipo simple de sólido llamado cilindro recto, limitado por las regiones planas B_1 y B_2 . Si el área de la base es A y la altura del cilindro (la distancia desde B_1 hasta B_2) es h , entonces el volumen V del cilindro se define como

$$V = Ah$$

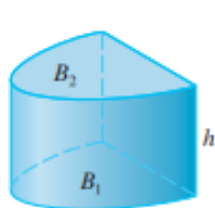
Observemos como queda el volumen en algunos casos particulares:

- Si la base es un círculo de radio r , entonces el cilindro es un cilindro circular cuyo volumen es

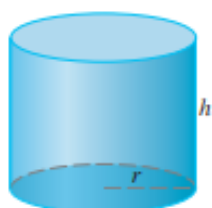
$$V = \pi r^2 h$$

- Si la base es un rectángulo de largo l y ancho w , entonces el cilindro es una caja rectangular (un paralelepípedo rectangular) cuyo volumen es

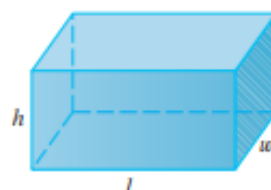
$$V = lwh$$



a) Cilindro $V = Ah$

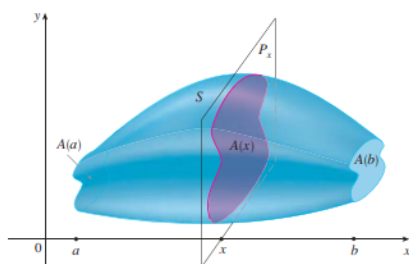


b) Cilindro circular $V = \pi r^2 h$

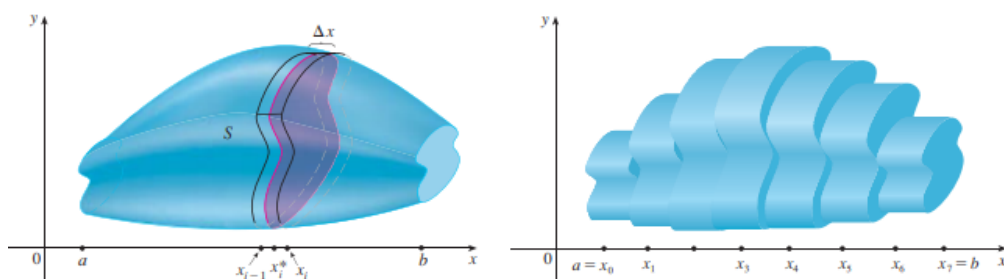


c) Caja rectangular $V = lwh$

Veamos ahora el caso de un sólido S que no es un cilindro. Primero cortamos a S con planos perpendiculares al eje x que pasen por el punto x , con $a \leq x \leq b$. Obtenemos una región plana denominada sección transversal de S . El área de la sección transversal es $A(x)$ (varía dependiendo de x).



Dividimos S en n “rebanadas” del mismo ancho Δx mediante los planos $P_{x_1}, P_{x_2}, \dots, P_{x_{n-1}}$. Si elegimos puntos x_i^* en $[x_{i-1}, x_i]$, podemos aproximar el volumen de la i -ésima rebanada S_i , (la parte de S que queda entre los planos $P_{x_{i-1}}$ y P_{x_i}) por un cilindro cuya base tiene un área $A(x_i^*)$ y altura Δx . El volumen de esta rebanada es $A(x_i^*)\Delta x$



Si sumamos los volúmenes de las rebanadas tenemos una aproximación del volumen del sólido. Este volumen resulta al calcular el límite de estas sumas de volúmenes de las rebanadas

$$V = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x$$

Esto nos permite dar la siguiente definición de volumen

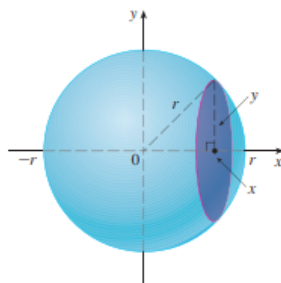
Definición 6.1. Sea S un sólido que está entre $x = a$ y $x = b$. Si el área de la sección transversal de S en el plano P_x es $A(x)$, donde $A(x)$ es una función continua, entonces el volumen de S es

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

También podríamos considerar un sólido entre $y = c$ e $y = d$. Si tomamos los planos P_y perpendiculares al eje y , obtenemos secciones transversales de S con área $A(y)$. En este caso el volumen queda

$$V = \int_c^d A(y) dy$$

Ejemplo 6.3. Verifiquemos que el volumen de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.



Colocamos la esfera de modo que su centro coincida con el origen de coordenadas. De este modo $-r \leq x \leq r$ y cuando cortamos con un plano P_x nos queda un círculo de radio $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. Por lo tanto

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(\sqrt{r^2 - x^2})^2 = \pi(r^2 - x^2)$$

El volumen de la esfera resulta

$$V = \int_{-r}^r \pi(r^2 - x^2)dx = \pi\left(r^2x - \frac{x^3}{3}\right)\Bigg|_{-r}^r = \pi\left(r^3 - \frac{r^3}{3}\right) - \pi\left(-r^3 - \frac{(-r)^3}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Veamos un caso especial de cuerpos sólidos: los sólidos de revolución.

Los sólidos de revolución se obtienen haciendo girar una región alrededor de una recta. Determinamos el volumen de un sólido de revolución usando las fórmulas dadas. Para calcular el área de la sección transversal $A(x)$ o $A(y)$ usamos uno de los siguientes métodos:

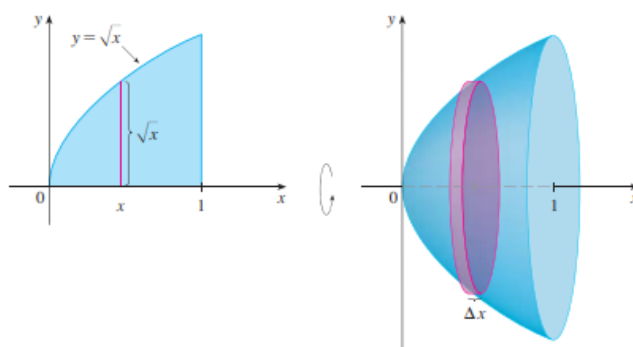
- Si la sección transversal es un disco determinamos el radio del disco (en términos de x o y) y usamos

$$A = \pi(\text{radio})^2$$

- Si la sección transversal es una arandela, determinamos el radio interior r_{int} y el radio exterior r_{ext} y calculamos el área de la arandela efectuando la diferencia entre el área del disco interno y el área del disco externo:

$$A = \pi(r_{ext})^2 - \pi(r_{int})^2$$

Ejemplo 6.4. Calculemos el volumen de un sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva $y = \sqrt{x}$ respecto al eje x desde 0 hasta 1.



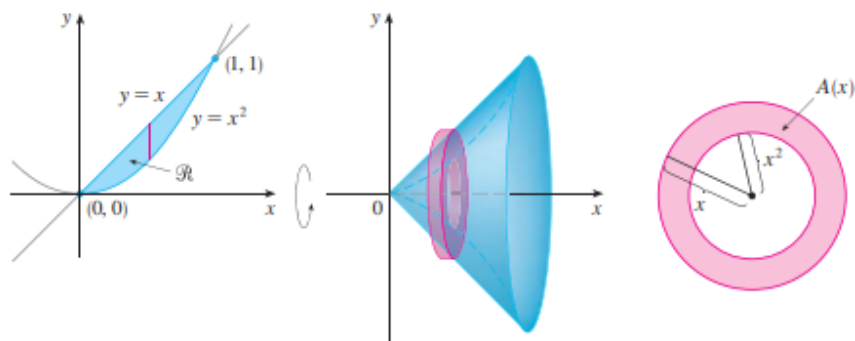
En este caso la sección transversal es un disco con radio $\sqrt{x}$. Por lo tanto

$$A(x) = \pi(\sqrt{x})^2 = \pi x$$

El volumen del sólido de revolución resulta

$$V = \int_0^1 \pi x dx = \pi \frac{x^2}{2} \Bigg|_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

Ejemplo 6.5. Calculemos el volumen del sólido de revolución resultante de girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas $y = x$ e $y = x^2$.



Vemos que las curvas $y = x$ e $y = x^2$ se cortan en los puntos $(0, 0)$ y $(1, 1)$. Al girar esta región alrededor del eje x obtenemos un sólido de revolución cuyas secciones transversales son arandelas de radio exterior x y radio interior x^2 . Entonces nos queda que

$$A(x) = \pi x^2 - \pi (x^2)^2 = \pi (x^2 - x^4)$$

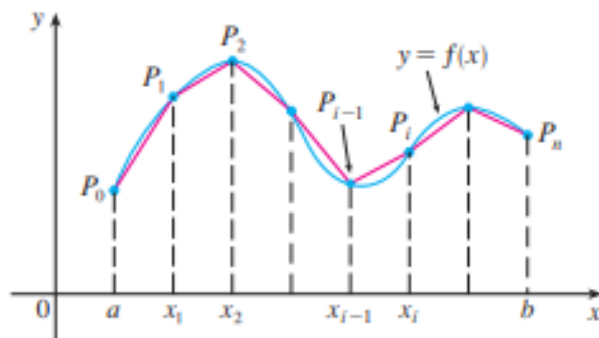
El volumen del sólido de revolución es

$$V = \int_0^1 \pi (x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{15} \pi$$

6.3. Longitud de curvas planas

En esta sección veremos como calcular longitudes de curvas (o longitudes de arco). Si nuestra curva es poligonal, simplemente sumamos las longitudes de los segmentos que la componen. Veremos que en el caso que la curva sea el gráfico de una función con primera derivada continua, aproximando la longitud de la curva mediante poligonales, podremos deducir una fórmula para la longitud de la curva.

Supongamos que una curva C se define mediante la función $y = f(x)$, donde f tiene primera derivada continua y $a \leq x \leq b$. Podemos obtener una aproximación poligonal a C dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$ de igual longitud Δx . La poligonal con vértices $P_0 = (x_0, f(x_0))$, $P_1 = (x_1, f(x_1))$, $\dots$, $P_n = (x_n, f(x_n))$, es una aproximación de C .



La longitud del segmento $P_{i-1}P_i$ es

$$\text{long}(P_{i-1}P_i) = \text{dist}(P_{i-1}, P_i) = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2}$$

Si llamamos $\Delta_i = y_i - y_{i-1}$ y $\Delta x = x_i - x_{i-1}$ nos queda

$$\text{long}(P_{i-1}P_i) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y_i)^2}$$

Por el teorema de Lagrange existen $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$ tales que

$$y_i - y_{i-1} = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(x_i^*)(x_i - x_{i-1})$$

Esto es,

$$\Delta y_i = f'(x_i^*)\Delta x$$

Entonces

$$\text{long}(P_{i-1}P_i) = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y_i)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (f'(x_i^*)\Delta x)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2(1 + (f'(x_i^*))^2)}$$

$$\text{long}(P_{i-1}P_i) = \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2}\Delta x$$

Luego la longitud de C es

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \text{long}(P_{i-1}P_i) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2}\Delta x$$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

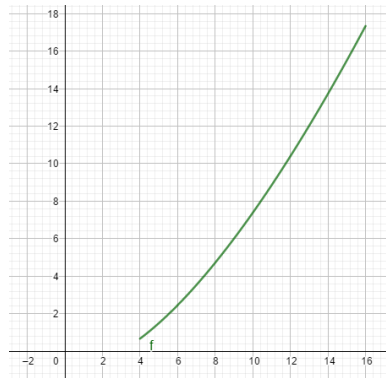
(Observemos que el hecho que f tenga primera derivada continua nos asegura la existencia de esta integral).

Ejemplo 6.6. Calcular la longitud de la curva $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{2}}$ desde $x = 4$ hasta $x = 16$.

Llamamos $f(x) = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^{\frac{1}{2}}$. Su derivada es

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x}}$$

Observemos que la derivada es continua en el intervalo $[4, 16]$.



La longitud de la curva es

$$L = \int_4^{16} \sqrt{1 + \left(\frac{x-1}{2\sqrt{x}}\right)^2} dx = \int_4^{16} \sqrt{\frac{x^2 + 2x + 1}{4x}} dx = \int_4^{16} \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_4^{16} x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$L = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} \right] \Big|_4^{16} = \frac{62}{3}$$

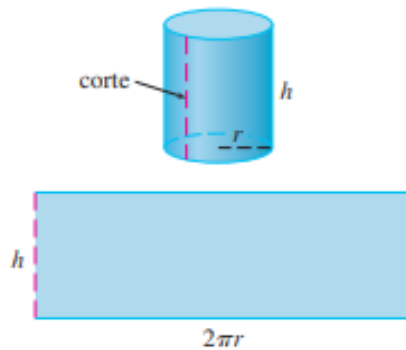
6.4. Área lateral de sólidos de revolución

Otra de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de superficies de revolución. Estas superficies se forman cuando se hace girar una curva en torno a una recta y son las fronteras laterales de sólidos de revolución.

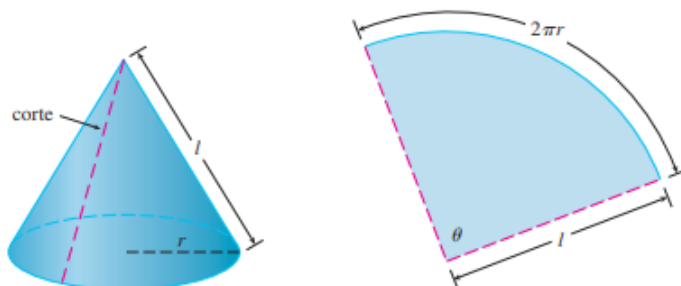
Comencemos con algunas superficies simples. El área superficial lateral de un cilindro circular con radio r y altura h se toma como

$$A = 2\pi r h$$

Para obtener esta fórmula podemos pensar que se corta el cilindro para después desenrollarlo y obtener un rectángulo con dimensiones $2\pi r$ y h .



Ahora consideremos un cono circular con base de radio r y de altura inclinada l . Para hallar su superficie podemos pensar que se corta y aplanar para formar un sector de un círculo con radio l y ángulo central $\theta = \frac{2\pi r}{l}$.

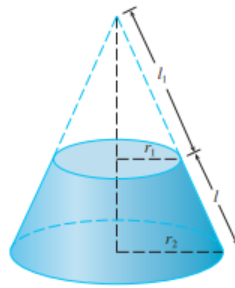


El área de un sector de un círculo con radio l y ángulo θ es $\frac{1}{2}l^2\theta$. En este caso queda

$$A = \frac{1}{2}l^2\theta = \frac{1}{2}l^2\frac{2\pi r}{l} = \pi rl$$

En el caso de superficies de revolución más generales, podemos aproximar la curva original mediante una poligonal como hicimos cuando calculamos la longitud de la curva. Cuando esta poligonal se hace girar en torno a un eje, crea una superficie más simple cuya área superficial se aproxima al área superficial real. Para determinar el área superficial exacta tomaremos límite.

La superficie de aproximación consta de varias bandas, cada una formada al hacer girar un segmento de recta en torno a un eje. Para hallar el área superficial, cada una de estas bandas puede ser considerada la porción de un cono circular.



El área de la banda (o cono truncado) con una altura inclinada l y radios superior e inferior r_1 y r_2 , respectivamente, se calcula:

$$A = \pi r_2(l + l_1) - \pi r_1 l_1 = \pi[r_2 l + (r_2 - r_1)l_1]$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{l_1}{r_1} &= \frac{l + l_1}{r_2} \\ l_1 r_2 &= (l + l_1) r_1 \\ (r_2 - r_1) l_1 &= l r_1\end{aligned}$$

Entonces el área de la banda queda

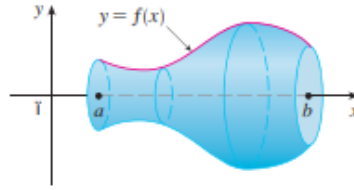
$$A = \pi(r_1 + r_2)l$$

También podemos calcularla como

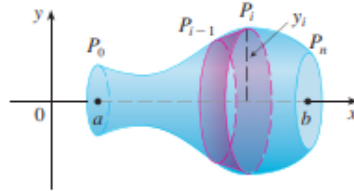
$$A = 2\pi r l$$

donde $r = \frac{r_1 + r_2}{2}$ es el radio promedio de la banda.

Consideremos ahora una superficie de revolución que se obtiene al hacer girar la curva $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje x , donde f es positiva y tiene primera derivada continua.



a) Superficie de revolución



b) Banda de aproximación

Para calcular su área superficial dividimos el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$ de igual longitud Δx . La porción de la superficie entre x_{i-1} y x_i se aproxima al tomar el segmento de recta que va desde $P_{i-1} = (x_{i-1}, f(x_{i-1}))$ hasta $P_i = (x_i, f(x_i))$ y hacerlo girar en torno al eje x . El resultado es una banda con altura inclinada $long(P_{i-1}P_i)$ y radio promedio $r = \frac{y_{i-1} + y_i}{2}$. Su área superficial es

$$2\pi \left(\frac{y_{i-1} + y_i}{2} \right) long(P_{i-1}P_i)$$

Cuando calculamos la longitud de una curva vimos que

$$long(P_{i-1}P_i) = \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2} \Delta x$$

donde $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$.

Cuando Δx es chico tenemos que $y_i = f(x_i) \approx f(x_i^*)$ y que $y_{i-1} = f(x_{i-1}) \approx f(x_i^*)$, entonces queda

$$2\pi \left(\frac{y_{i-1} + y_i}{2} \right) long(P_{i-1}P_i) \approx 2\pi f(x_i^*) \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2} \Delta x$$

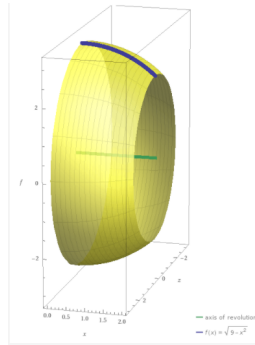
Una aproximación del área de revolución completa es

$$\sum_{i=1}^n 2\pi f(x_i^*) \sqrt{1 + (f'(x_i^*))^2} \Delta x$$

Tomando límite obtenemos la fórmula para el área de una superficie de revolución generada al rotar una función $f(x)$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje x :

$$A = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

Ejemplo 6.7. Hallar el área de la superficie de revolución generada al rotar $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ alrededor del eje x entre $x = 0$ y $x = 2$.



El área superficial es

$$A = \int_0^2 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

En este caso tenemos que $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{9-x^2}}$. Reemplazando nos queda

$$A = \int_0^2 2\pi \sqrt{9-x^2} \sqrt{1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{9-x^2}}\right)^2} dx = \int_0^2 2\pi \sqrt{9-x^2} \sqrt{\frac{9-x^2+x^2}{9-x^2}} dx$$

$$A = \int_0^2 6\pi dx = 6\pi x \Big|_0^2 = 12\pi$$

6.5. Integrales impropias

Cuando definimos las integrales definidas $\int_a^b f(x)dx$ pedimos que la función fuera acotada y continua salvo en finitos puntos y que el intervalo $[a, b]$ fuera finito. En esta sección extenderemos el concepto de integral definida al caso donde el intervalo es infinito (integrales impropias de tipo I) y para el caso donde f tiene una discontinuidad infinita en $[a, b]$ (integrales impropias de tipo II).

Definición 6.2. Integrales impropias de tipo I

a) Si $\int_a^t f(x)dx$ existe para todo $t \geq a$, entonces

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$$

siempre que el límite exista (sea finito).

b) Si $\int_t^b f(x)dx$ existe para todo $t \leq b$, entonces

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$$

siempre que el límite exista (sea finito).

Las integrales impropias $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ y $\int_{-\infty}^b f(x)dx$ se llaman **convergentes** si el límite correspondiente existe y **divergentes** si el límite no existe (no es finito).

c) Si las integrales impropias $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ y $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ son ambas convergentes, definimos

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx$$

para cualquier $a \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 6.8. Vamos a analizar la convergencia de las integrales impropias

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

para $p > 0$.

Tenemos que, para $p \neq 1$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{1-p}}{1-p} - \frac{1}{1-p}$$

Si $p > 1$, se verifica que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{1-p} = 0$ y por lo tanto

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$$

La integral impropia converge para $p > 1$.

Si $0 < p < 1$, se verifica que $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^{1-p} = +\infty$ y por lo tanto

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = +\infty$$

La integral impropia diverge para $0 < p < 1$.

Para $p = 1$, tenemos que

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(x) \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \ln(t) = +\infty$$

La integral impropia diverge para $p = 1$.

Ejemplo 6.9. Analicemos la convergencia de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$$

Vamos a elegir $a = 0$ y analizar si las integrales $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ y $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ convergen.

Tenemos que:

$$\begin{aligned} \blacksquare \int_{-\infty}^0 f(x)dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \arctg(x) \Big|_t^0 = \lim_{t \rightarrow -\infty} \arctg(0) - \arctg(t) = \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} -\arctg(t) = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia $\int_{-\infty}^0 f(x)dx$ converge.

$$\begin{aligned} \blacksquare \int_0^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctg(x) \Big|_0^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctg(t) - \arctg(0) = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctg(t) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto la integral impropia $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ converge.

Luego $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ converge y

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

Definición 6.3. Integrales impropias de tipo II

a) Si f es una función continua en $[a, b)$ y es discontinua en $x = b$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx$$

siempre que el límite exista (sea finito).

b) Si f es una función continua en $(a, b]$ y es discontinua en $x = a$, entonces

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx$$

siempre que el límite exista (sea finito).

En ambos casos, la integral impropia $\int_a^b f(x)dx$ se dice **convergente** si el límite existe y **divergente** si el límite no existe (no es finito).

c) Si f tiene una discontinuidad infinita en $x = c$ con $a < c < b$ y las integrales impropias $\int_a^c f(x)dx$ y $\int_c^b f(x)dx$ son ambas convergentes, definimos

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Ejemplo 6.10. Vamos a analizar si la integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} tg(x)dx$ converge o diverge.

La función $f(x) = tg(x)$ tiene una discontinuidad infinita en $x = \frac{\pi}{2}$ (tiene una asíntota vertical en $x = \frac{\pi}{2}$). Entonces

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} tg(x)dx = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \int_0^t tg(x)dx = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\ln(\cos(x)) \Big|_0^t = \lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} -\ln(\cos(t)) + \ln(\cos(0)) = +\infty$$

Por lo tanto la integral $\int_0^{\frac{\pi}{2}} tg(x)dx$ diverge.

Ejemplo 6.11. Vamos a analizar la convergencia de las integrales impropias

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$$

para $p > 0$.

Vemos que las funciones $f(x) = \frac{1}{x^p}$ tienen una discontinuidad infinita en $x = 0$ (tienen una asíntota vertical de ecuación $x = 0$) si $p > 0$.

Tenemos que, para $p \neq 1$,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x^p} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{x^{1-p}}{1-p} \Big|_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{1-p} - \frac{t^{1-p}}{1-p}$$

Si $p > 1$, se verifica que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{1-p} = +\infty$ y por lo tanto

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = +\infty$$

La integral impropia diverge para $p > 1$.

Si $0 < p < 1$, se verifica que $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^{1-p} = 0$ y por lo tanto

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p}$$

La integral impropia converge para $0 < p < 1$.

Para $p = 1$, tenemos que

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \int_t^1 \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln(x) \Big|_t^1 = \lim_{t \rightarrow 0^+} \ln(1) - \ln(t) = +\infty$$

La integral impropia diverge para $p = 1$.